UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO

ASIGNATURA: CENTRALES HIDROELÉCTRICAS

EXPEDIENTE TÉCNICO

MICROCENTRAL HIDROELÉCTRICA
RÍO BLANCO — 100 kW

Estudio de prefactibilidad · Capítulos I–XI y anexos

Estudiante:	Renzo Gabriel Mamani Galindo
Asignatura:	Centrales Hidroeléctricas
Docente responsable:	Meza Marocho Gregorio
Sección:	Grupo A
Universidad:	Universidad Nacional del Altiplano
Ubicación del proyecto:	Ollachea, Carabaya, Puno
Fecha:	16 de octubre de 2026

Estado y alcance

Este expediente integra los estudios y anexos disponibles en la carpeta del proyecto con la secuencia de capítulos solicitada. Es un documento académico de **prefactibilidad**. Las series, coordenadas, metrados, costos, equipos, planos y permisos contienen supuestos y referencias de gabinete; no son una aprobación de disponibilidad hídrica ni ingeniería apta para construcción. Los anexos de origen se reproducen como respaldo documental y no se consideran validados por su sola inclusión.

RESUMEN EJECUTIVO

La alternativa considera una microcentral hidroeléctrica de pasada con salto bruto de 115 m y caudal de diseño supuesto de 0,125 m^3/s. El esquema comprende captación, desarenador, canal de aducción de 450 m, cámara de carga, tubería forzada de 380 m y 250 mm de diámetro adoptado, turbina Pelton de dos inyectores, generador síncrono de referencia de 125 kVA y evacuación eléctrica conceptual a 10 kV.

El análisis de la serie de trabajo 2014–2023 calcula Qmedio = 0,523 m^3/s y Q95 = 0,126 m^3/s. Al restar la reserva supuesta de 0,030 m^3/s quedan 0,096 m^3/s en Q95, por debajo de Qd. La serie no tiene trazabilidad primaria acreditada en este paquete; la energía modelada de 862,92 MWh/año no constituye energía firme.

La cadena de potencia reporta 130,20 kW hidráulicos, 114,58 kW mecánicos, 106,56 kW a bornes y 104,43 kW después del transformador. Un generador de 125 kVA a cos $\varphi = 0,80$ corresponde a 100 kW activos; falta coordinar potencia y límite de operación. La estimación CAPEX es USD 245 800 sin cotizaciones verificables. Los indicadores económicos son ilustrativos.

Hallazgos que gobiernan la siguiente decisión

- Validar registros de caudal, balance mensual, derechos de agua y caudal ecológico.
- Reconciliar eficiencia global, pérdidas localizadas y diámetro económico de la conducción.
- Armonizar turbina, generador, transformador, protecciones y punto de conexión.
- Levantar topografía y geotecnia; revisar crecidas, sedimentos, servidumbres e impactos.
- Actualizar metrados y presupuesto con planos y cotizaciones antes de decidir factibilidad.

CONTROL DOCUMENTAL Y REGISTRO DE REVISIONES

Rev.	Fecha	Descripción	Estado / responsable
0	2024–2026	Documentos base de prefactibilidad, scripts, anexos y figuras disponibles en el repositorio.	Material fuente; fechas/autores de varias piezas no acreditan campañas de campo.
1	16/10/2026	Integración en los capítulos I–XI, incorporación de tablas de estudios y revisión de consistencia documental.	Preparó Renzo Gabriel Mamani Galindo para la asignatura; revisión de ingeniería y aprobación institucional pendientes.

Tabla 1: Historial de elaboración de esta compilación. No equivale a aprobación o firma de ingeniería.

MATRIZ DE OBSERVACIONES Y REVISIONES TÉCNICAS

ID	Observación	Efecto en el expediente	Acción de cierre
R1	Procedencia de serie hidrológica	No permite acreditar disponibilidad ni energía firme.	Obtener archivos primarios, estación, curvas de gasto, aforos, control de calidad y metadatos; recalcular CDC.
R2	Q95 menos Qeco	0,126–0,030 = 0,096 m^3/s, inferior a Qd=0,125 m^3/s.	Revisar caudal ambiental con ANA y optimizar potencia/diseño con balance mensual.
R3	Potencia nominal	104,43 kW calculados frente a 100 kW activos de 125 kVA a cos $\varphi = 0,8$.	Seleccionar conjunto coordinado, factor de potencia, límites y control de exportación.
R4	Pérdidas singulares	Anexo C asocia $\Sigma K = 1,85$ con $h_m = 1,15$ m; aritméticamente da cerca de 0,61 m.	Recalcular accesorios y salto neto con el trazado definitivo.
R5	Diámetro económico	Documentos reportan 0,246 m y 0,413 m frente a 0,250 m adoptado.	Rehacer comparación costo de tubería/energía/presión con bases explícitas.
R6	Eficiencia global	El modelo anual usa 0,73; otro módulo informa 0,7405; el producto punto a punto es aproximadamente 0,802.	Unificar pérdidas y eficiencias antes de recalcular energía e indicadores.
R7	Campo y geotecnia	No se acredita levantamiento, campaña geotécnica, crecidas ni replanteo.	Ejecutar los TDR de Gate 0 y desarrollar estudios de factibilidad.
R8	Costos y demanda	CAPEX, tarifas, usuarios y usos productivos no cuentan con evidencia contractual.	Obtener cotizaciones, encuesta de carga, costos operativos y acuerdo de compra/conexión.

Índice

Capítulo I. MEMORIA DESCRIPTIVA 5

Capítulo II. CÁLCULOS JUSTIFICATIVOS 7

Capítulo III. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE SUMINISTRO DE MATERIALES 9

Capítulo IV. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE MONTAJE 10

Capítulo V. CRONOGRAMA 11

Capítulo VI. METRADO 12

Capítulo VII. PLANOS Y LÁMINAS DE DETALLE 14

Capítulo VIII. CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES Y BIBLIOGRAFÍA 17

Capítulo IX. PRESUPUESTO ESTIMADO 18

Capítulo X. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE PARTIDAS 21

Capítulo XI. TÉRMINOS DE REFERENCIA 22

Anexos de respaldo disponibles 23

Anexo A. Cartografía y planos de gran formato 24

Anexo B. Registro hidrometeorológico extenso 38

Anexo C. Memorias de cálculo hidráulicas y electromecánicas 40

Anexo D. Presupuesto y análisis de precios unitarios 42

Anexo E. Especificaciones de referencia de turbina y generador 43

Anexo F. Propuesta geodésica y topográfica 45

Anexo G. Usos productivos y desarrollo local 47

Anexo H. Términos de referencia Gate 0 54

Anexo I. Decisión Gate 0 60

CAPÍTULO I. MEMORIA DESCRIPTIVA

1.1 Denominación y datos generales

El proyecto académico se denomina **Microcentral Hidroeléctrica Río Blanco, 100 kW**. El ámbito de estudio se indica en el distrito de Ollachea, provincia de Carabaya, departamento de Puno, en el sistema hidrográfico asociado al río Inambari. El eje de captación, restitución, cotas, coordenadas, límites de predios y accesos son referencias del paquete y deben verificarse antes de ser usados para replanteo o trámite.

1.2 Antecedentes, problema y justificación

La generación hidroeléctrica de pequeña escala puede complementar el servicio local y habilitar usos productivos si existe recurso hídrico compatible, demanda y conexión viable. La carpeta describe como posibilidades el procesamiento de café y cacao, la cadena de frío para acuicultura, transformación de fibra, bombeo y servicios rurales. En ausencia de encuestas de demanda, acuerdos comunitarios y condiciones de venta, estos beneficios se consideran hipótesis que requieren consulta local.

1.3 Objetivos

Objetivo general: evaluar a nivel de prefactibilidad una alternativa conceptual de microcentral de pasada de 100 kW en Río Blanco. **Objetivos específicos:** describir captación, conducción y generación; revisar la disponibilidad hídrica y los cálculos hidráulicos; evaluar la compatibilidad preliminar de Pelton, generador y evacuación; ordenar los documentos técnicos; identificar los datos, permisos y estudios necesarios para decidir si se avanza a factibilidad.

1.4 Localización, cartografía y contexto físico

La localización política reportada es Ollachea–Carabaya–Puno. El material base presenta una cuenca de 28,45 km^2, perímetro de 24,12 km, elevación media 3 180 m s.n.m. y divisoria máxima de 4 150 m s.n.m.; son parámetros extraídos de cartografía de trabajo, no un levantamiento hidrológico/geodésico certificado. El salto bruto de 115 m corresponde a cotas conceptuales de 2 420,0 y 2 302,8 m s.n.m. La comprobación requiere nivelación y control horizontal/vertical en campo.

1.5 Descripción del aprovechamiento

La alternativa es de pasada. Una captación de fondo derivaría el caudal autorizado; un desarenador reduciría la carga de sólidos; el canal de aducción conduciría el agua a una cámara de carga; la tubería forzada entregaría presión a la turbina Pelton y el agua retornaría al río. No se plantea un embalse de regulación estacional. El caudal ecológico de 30 L/s es un dato de cálculo, no un valor aprobado.

Componente	Parámetros de referencia	Condición de prefactibilidad
Captación	Tipo tirolesa; rejilla Coanda; azud con cresta reportada 4 m; capacidad reportada 144 L/s.	Capacidad de avenida, socavación, sedimentos y fundación sin verificación.
Desarenador	Dos naves de 8,0 m × 0,70 m × 1,10 m; partícula objetivo 0,20 mm.	Recalcular con granulometría y caudal; confirmar purga y descarga.
Canal	450 m; sección rectangular de base 0,50 m; altura total 0,60 m.	Eje, pendiente, estabilidad y filtración pendientes.
Cámara de carga	Volumen útil 22,5 m^3; aliviadero y rejilla fina.	Geometría, sumergencia, oleaje y aliviadero por revisar.
Tubería	380 m; 250 mm de diámetro interior adoptado.	Diámetro, presión, espesor, soportes y anclajes pendientes.
Casa de máquinas	Pelton horizontal, generador y tablero.	Cimentación, acceso, inundación y geotecnia pendientes.

Tabla 3: Descripción funcional de la alternativa; no son dimensiones para construcción.

1.6 Equipo electromecánico y sistema de evacuación

La alternativa de cálculo considera turbina Pelton horizontal con dos inyectores, caudal total de 125 L/s, salto neto calculado de 106,18 m y velocidad de referencia de 1 200 rpm. El generador de 125 kVA a 400/230 V y 60 Hz es referencial. Se estudia un transformador de 125 kVA y 0,4/10 kV, además de una línea de media tensión reportada de 3,2 km. El punto de conexión, tensión, ruta, protecciones, medición, servidumbres y reglas de operación no están aprobados por la distribuidora.

1.7 Operación, mantenimiento y seguridad

Durante operación, captación y derivación deben respetar el derecho de uso y el caudal ambiental que se determinen. Las rutinas previstas incluyen limpieza de rejilla, purga del desarenador, revisión del canal y tubería, control de vibración/temperatura y pruebas de protecciones. Los intervalos concretos, personal, repuestos y disponibilidad se definirán con fabricante, estudios de sedimentos y plan de operación. El sistema debe contar con parada de emergencia, resguardos y procedimientos de seguridad.

1.8 Gestión ambiental, social y permisos

No se cuenta con clasificación ambiental aprobada ni instrumento de gestión ambiental. Deben evaluarse el tramo intervenido, sedimentos, hábitat acuático, calidad de agua, caudal ecológico, accesos, servidumbres, residuos, ruido, vegetación y aceptación local. La categoría y el instrumento aplicable deben ser definidos por la autoridad competente según el alcance real y la normativa vigente. No se presume que los permisos de agua, obras, ambientales, arqueológicos, prediales ni de conexión estén obtenidos.

1.9 Alcance, exclusiones y limitaciones

Esta memoria ordena una base académica de prefactibilidad. No es expediente definitivo, diseño de detalle, especificación de compra, presupuesto contractual, permiso ni garantía de potencia/energía. La serie hidrológica carece de trazabilidad primaria acreditada. Coordenadas, topografía, geotecnia, avenida, sedimentos, demanda, conexión y costos son datos de trabajo que deben reemplazarse o validarse.

CAPÍTULO II. CÁLCULOS JUSTIFICATIVOS

2.1 Bases de cálculo

Las ecuaciones se reproducen para revisar consistencia y orden de magnitud. La reproducibilidad matemática no acredita calidad de las entradas. Se adoptan $g = 9{,}81$ m/s^2, $\rho = 1\,000$ kg/m^3, $Q_d = 0{,}125$ m^3/s, $Q_{eco} = 0{,}030$ m^3/s, $H_b = 115$ m, $L = 380$ m, $D = 0{,}250$ m y rugosidad absoluta de acero de 0,045 mm. Las eficiencias nominales de cálculo son $\eta_t = 0{,}88$, $\eta_g = 0{,}93$ y $\eta_{tr} = 0{,}98$.

2.2 Régimen hídrico y caudal de diseño

La curva de duración se calcula por frecuencia empírica de Weibull, $P = m/(N+1) \times 100$, donde m es rango descendente y $N = 3\,652$. La serie diaria entre 2014 y 2023 arroja los valores siguientes. La procedencia de los datos y la equivalencia de la serie con aforos observados no se acreditan en el paquete.

Persistencia	Caudal de río (m^3/s)	Reserva usada (m^3/s)	Disponible estimado (m^3/s)
Q10	1,094	0,030	1,064
Q25	0,748	0,030	0,718
Q50	0,333	0,030	0,303
Q75	0,210	0,030	0,180
Q78	0,198	0,030	0,168
Q85	0,173	0,030	0,143
Q90	0,152	0,030	0,122
Q95	0,126	0,030	0,096

Tabla 4: Resultados del modelo de serie provisional; no constituyen disponibilidad acreditada.

En Q95 el disponible estimado queda 23,2 % por debajo de Qd. La serie debe auditarse, completar con datos primarios, revisar curva de gasto y balance mensual, y determinar el caudal ecológico por metodología aplicable. El Qeco de 30 L/s es hipótesis; no es determinación ANA.

2.3 Crecidas de referencia

El informe base ajusta máximos anuales a Gumbel tipo I. Los valores reportados son $Q_{10} = 3{,}04$, $Q_{25} = 3{,}34$, $Q_{50} = 3{,}56$, $Q_{100} = 3{,}77$ y $Q_{500} = 4{,}28$ m^3/s. No se dispone aquí de la serie primaria de máximos, pruebas de ajuste, homogeneidad ni análisis de incertidumbre. Estos caudales no se aceptan como diseño de azud/aliviadero hasta reproducir el análisis con datos verificables y criterios de seguridad apropiados.

2.4 Canal a superficie libre: Manning

Para un canal rectangular, $Q = (1/n) A R_h^{2/3} S_0^{1/2}$. Con $b = 0{,}50$ m, $y = 0{,}331$ m, $n = 0{,}014$ y $S_0 = 0{,}0015$, se obtiene $A = by = 0{,}1655$ m^2, perímetro mojado $P = b + 2y = 1{,}162$ m y radio hidráulico $R_h = A/P = 0{,}1424$ m. El caudal calculado es aproximadamente 0,125 m^3/s; la velocidad media $V = Q/A = 0{,}755$ m/s y el Froude $Fr = V/\sqrt{gy} \approx 0{,}419$, subcrítico. Deben comprobarse borde libre, transiciones, juntas, filtraciones y estabilidad de ladera.

2.5 Tubería forzada: velocidad y pérdidas

Por continuidad, $V = Q/(\pi D^2/4) = 2{,}546$ m/s y $Re \approx 5{,}18 \times 10^5$. Para $f = 0{,}0153$, Darcy–Weisbach da $h_f = f(L/D)(V^2/2g) = 7{,}67$ m. El Anexo C y el informe base asignan $h_m = 1{,}15$ m a $\Sigma K = 1{,}85$; sin embargo, $\Sigma K(V^2/2g)$ produce cerca de 0,61 m. Se reproduce $h_m = 1{,}15$ m únicamente para

conservar el salto neto de referencia: $h_{tot} = 8,82$ m y $H_n = 115 - 8,82 = 106,18$ m. El cálculo deberá rehacerse con accesorios, longitudes, rugosidad, rejilla, válvula y codos definitivos.

El diámetro económico presenta otra inconsistencia: el informe base reporta 0,246 m, mientras que la revisión de cálculo de capítulos I–II indica aproximadamente 0,413 m. Se adopta 0,250 m como alternativa inicial, no como diámetro óptimo. La selección económica compara inversión, energía perdida, presión, fabricación, instalación y anclajes.

2.6 Potencia de turbina y cadena de conversión

La potencia hidráulica es $P_h = \rho g Q H_n/1000 = 130,20$ kW. Con $\eta_t = 0,88$, $P_{eje} = 114,58$ kW; con $\eta_g = 0,93$, $P_{bornes} = 106,56$ kW; con $\eta_{tr} = 0,98$, $P_{salida} = 104,43$ kW. Se reportan dos inyectores con $Q_j = 0,0625$ m^3/s cada uno, velocidad de chorro de 44,27 m/s, diámetro de chorro de 42,4 mm, diámetro primitivo de 324,1 mm y 19 cucharas. Son dimensiones de cálculo, no ficha garantizada por fabricante.

2.7 Compatibilidad generador y transformador

$P_{activa} = S\cos\varphi$. Para $S = 125$ kVA y $\cos\varphi = 0,80$, la potencia activa nominal es 100 kW. El resultado de 104,43 kW supera esa referencia en 4,43 kW (4,43 %). Se requiere ajustar caudal/punto de operación, limitar potencia o seleccionar un conjunto con curvas y márgenes certificados. Para transformador trifásico de 125 kVA, $I = S/(\sqrt{3}V)$ da aproximadamente 180,4 A a 0,4 kV y 7,22 A a 10 kV. No incluye cortocircuito ni coordinación de protecciones.

2.8 Transitorio hidráulico y espesor indicativo

Con celeridad reportada $a = 1\,195,79$ m/s, el tiempo crítico es $t_c = 2L/a = 0,636$ s. Para cierre supuesto de 4 s y velocidad inicial 2,546 m/s, la aproximación de cierre lento da $\Delta H = 2LV/(gt) = 49,32$ m.c.a.; $H_{max} = H_b + \Delta H = 164,32$ m.c.a., aproximadamente 16,11 bar. El espesor reportado de 3,11 mm incorpora una reserva de corrosión de 1,5 mm y esfuerzo admisible supuesto de 125 MPa. No reemplaza código de diseño ni verificaciones de vacío, soldadura, tolerancias, fatiga, soportes, presión de prueba, maniobras de emergencia y anclajes.

2.9 Energía y economía reproducible

El modelo anual informa 862,92 MWh y factor de planta 98,51 %, con eficiencia global simplificada 0,73. Otro módulo informa 0,7405 y la cadena de eficiencias punto a punto da aproximadamente 0,802. El modelo usa CAPEX USD 245 800, OPEX 3 % anual del CAPEX, tarifa USD 0,075/kWh, 25 años y descuento 10 %. La corrida de referencia reporta VAN USD 274 741,65, TIR 23,20 %, retorno simple 4,29 años, LCOE USD 39,90/MWh y B/C 1,88. Estos son resultados condicionados a entradas no validadas y no acreditan energía firme, tarifa contratada ni bancabilidad.

CAPÍTULO III. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE SUMINISTRO DE MATERIALES

3.1 Reglas generales de compra

La compra se realizará contra fichas aprobadas, planos coordinados, características garantizadas, inspección y aceptación documentada. Todo material deberá llevar identificación de fabricante, lote, certificados, manuales, planos, repuestos recomendados, instrucciones de transporte/almacenamiento y garantía. Desviaciones requieren evaluación escrita. La lista siguiente es base de requerimientos, no especificación contractual.

Suministro	Datos de referencia	Información/ensayos a exigir
Concreto y agregados	Ciclópeo $f'c = 175$ kg/cm^2; armado $f'c = 210$ kg/cm^2 según APU.	Diseño de mezcla, fuente y granulometría de agregados, probetas, curado y registro de vaciado.
Acero de refuerzo	APU indica $f_y = 4\,200$ kg/cm^2, grado 60.	Certificados, colada, diámetro, peso, doblado y trazabilidad.
Tubería	Referencia ASTM A36; diámetro interior 250 mm; 380 m; espesores preliminares 4,75/6,35 mm en APU.	Clase de presión final, tolerancia, material, soldadura, END, revestimiento, prueba y documentación.
Rejillas/compuerta	Rejilla Coanda; espaciamiento reportado 25 mm y rejilla fina en cámara.	Geometría, cargas, corrosión, pérdida de carga, maniobra, limpieza y material certificado.
Turbina Pelton	Dos inyectores; CA6NM de referencia; 1 200 rpm.	Curvas garantizadas, eficiencia, embalamiento, vibración, materiales, boquillas y protocolos FAT.
Generador/AVR	125 kVA; 400/230 V; 60 Hz; brushless referencial.	kW nominales a FP declarado, límites térmicos, aislamiento, excitación, AVR y pruebas.
ELC/tablero	ELC 120 kW de referencia, tablero digital y protecciones.	Coordinación de carga, disipación térmica, lógica de control, cortocircuito y pruebas funcionales.
Transformador/línea	125 kVA, 0,4/10 kV y línea reportada 3,2 km.	Nivel de red acordado, impedancia, pérdidas, aislamiento, grupo vectorial, accesorios y aceptación del operador.

Tabla 5: Matriz de suministro preliminar.

3.2 Recepción y aseguramiento de calidad

El plan de inspección separará revisión documental, inspección visual/dimensional, pruebas de fábrica y pruebas de recepción en sitio. Para materiales civiles se controlarán lotes, certificados y probetas; para tubería, certificados, ovalidad, espesor, soldadura, END y recubrimiento; para equipos, placa, serie, curvas y resultados de rutina; para tableros y transformador, protocolos eléctricos y de protección. La prueba de aceptación debe acordarse antes de emitir orden de compra.

CAPÍTULO IV. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE MONTAJE

4.1 Condiciones previas

Antes de movilizar, aprobar planos de detalle, permisos, accesos, servidumbres, zona de acopio, plan de seguridad y salud, plan de manejo ambiental, control topográfico, inspección de materiales y gestión de desvío temporal del río. El trazo y las cotas se comprobarán con levantamiento de campo. Ningún dato de coordenadas del repositorio constituye autorización de ingreso o replanteo.

4.2 Secuencia constructiva preliminar

1. Replantear ejes y cotas, verificar interferencias, accesos y estabilidad del terreno. Delimitar áreas y registrar condición ambiental de base.
2. Ejecutar captación con manejo temporal de caudal aprobado; preparar fundación y vaciar azud, rejilla y compuertas según planos. Registrar concreto y tolerancias.
3. Construir desarenador, canal y cámara por tramos; revisar pendientes, juntas, hormigón, aliviadero, transición y estanqueidad.
4. Montar tubería y bloques con apoyos/alineamiento aprobados; emplear procedimientos de soldadura calificados, inspecciones no destructivas y recubrimiento especificado.
5. Instalar válvula, turbina, generador y auxiliares; verificar nivelación, alineamiento, holguras, guardas, lubricación, control y drenaje.
6. Instalar transformador, tableros, cables, puesta a tierra y protecciones; ejecutar pruebas de aislamiento, continuidad, relación, fases, disparos y secuencia de maniobras.
7. Comisionar sin carga y con carga por etapas; ensayar parada de emergencia, rechazo de carga, regulación y alarmas. Sincronizar con red solo con autorización.

4.3 Inspección, seguridad y registros

Las excavaciones, trabajos en cauce, izaje, trabajo en altura, soldadura y energización tendrán procedimientos, permisos y análisis de riesgos por tarea. Se controlarán crecidas, lluvia, acceso, rescate, bloqueo/etiquetado y comunicación. El expediente de calidad reunirá certificados, ensayos, partes diarios, no conformidades, protocolos, planos conforme a obra, manuales y actas. Los procedimientos y criterios de aceptación deben aprobarse en ingeniería de detalle.

CAPÍTULO V. CRONOGRAMA

El siguiente programa organiza hitos indicativos desde la autorización de inicio. No es plazo contractual ni fecha prometida de puesta en servicio. La temporada de lluvia, permisos, acceso y disponibilidad de especialistas pueden modificarlo.

Fase	Actividad	Ventana referencial	Hito/condición
1	Cotización de Gate 0 y coordinación de acceso	Semanas 1–4	TDR, polígono, responsables y seguridad acordados.
2	Levantamiento topográfico/geodésico	Semanas 5–10	Ejes, cotas, secciones y control registrados.
3	Auditoría hidrológica, aforos iniciales y reconocimiento geotécnico	Semanas 5–12	Trabajo de campo con permisos y trazabilidad.
4	Informe Gate 0 y decisión de continuar	Semanas 13–16	Matriz de incertidumbres, costos y decisión del titular.
5	Campaña hidrológica ampliada y geotecnia de factibilidad	12 meses o más	Depende del régimen anual, seguridad y aprobación presupuestal.
6	Instrumento ambiental, derechos, conexión e ingeniería de detalle	Por definir	Según requisitos de ANA, MINEM/autoridad ambiental y distribuidora.
7	Contratación, construcción, montaje y puesta en servicio	Por definir	Requiere diseño firmado, permisos, contratos y protocolos.

Tabla 6: Secuencia de programación a nivel de prefactibilidad.

La ruta crítica se concentra en validación de disponibilidad hídrica y caudal ecológico, geotecnia, punto de conexión y permisos. La decisión de factibilidad debe tomarse después de integrar esos resultados, no por el calendario preliminar.

CAPÍTULO VI. METRADO

Las cantidades de la tabla provienen del APU de referencia y de dimensiones conceptuales. No son cubicaciones de planos aprobados; sirven para revisar orden de magnitud y deben actualizarse con levantamiento, secciones, clase de terreno y planos de detalle.

Tabla 7: Metrados principales del Anexo D (preliminares).

Ítem	Descripción	Und.	Cantidad	Estado
01.01	Limpieza, desbroce y trazo topográfico	m^2	1 500	APU
01.02	Excavación para azud	m^3	185	APU; geotecnia pendiente
01.03	Concreto ciclópeo de azud	m^3	65	APU
01.04	Rejilla Coanda	und	1	Conceptual
01.05	Compuertas planas de captación/limpia	und	2	Conceptual
02.01	Excavación de desarenador	m^3	120	APU
02.02	Concreto armado de desarenador	m^3	32	APU
02.03	Acero de refuerzo	kg	2 400	APU
02.04	Vertederos Sutro y compuertas de purga	glb	1	Conceptual
03.01	Excavación de canal a media ladera	m^3	380	APU; terreno pendiente
03.02	Concreto canal 0,50×0,60 m	m^3	115	APU; secciones pendientes
03.03	Juntas elastoméricas	m	150	APU
03.04	Muros/banquetas de protección	m	90	APU
04.01	Excavación de cámara de carga	m^3	95	APU
04.02	Concreto cámara	m^3	28	APU
04.03	Rejilla fina y compuerta	glb	1	Conceptual
04.04	Concreto de cuatro bloques de anclaje	m^3	59	Geometría pendiente
04.05	Ventilación anti-vacío DN 100	und	1	Referencia
05.01	Penstock, tramo 0–200 m; espesor 4,75 mm propuesto	m	200	Presión pendiente
05.02	Penstock, tramo 200–380 m; espesor 6,35 mm propuesto	m	180	Presión pendiente
05.03	Juntas Dresser de alta presión	und	4	Revisar selección
06.01	Turbina Pelton dos inyectores	und	1	Sin proveedor seleccionado
06.02	Válvula esférica de guarda DN 200	und	1	Revisar diámetro
06.03	ELC y banco resistivo 120 kW	und	1	Coordinar potencia
06.04	Generador síncrono 125 kVA	und	1	Coordinar kW y FP

Ítem	Descripción	Und.	Cantidad	Estado
06.05	Tablero de control/protecciones	und	1	Especificar detalle
07.01	Transformador 125 kVA 0,38/10 kV	und	1	Red por confirmar
07.02	Línea aérea 10 kV AAAC 35 mm^2	km	3,2	Ruta no aprobada
07.03	Malla de puesta a tierra	glb	1	Suelo no medido

6.1 Criterios de medición

Excavaciones se medirán por secciones aprobadas y clasificación del material; concreto por volumen colocado/aceptado; acero por peso según planilla; tubería por diámetro, clase y longitud instalada; equipos por unidad recibida y comisionada; línea por ruta y estructuras. Bases de contratación definirán sobreexcavación, desperdicios, transporte, botaderos, restitución y pagos.

CAPÍTULO VII. PLANOS Y LÁMINAS DE DETALLE

Las figuras disponibles son representaciones de prefactibilidad y no tienen valor de replanteo ni de planos IFC. Los mapas a continuación ayudan a explicar la ubicación general, el esquema de obras y la conducción. Las cotas, ejes, coordenadas, distancias, servidumbres y secciones deben verificarse por levantamiento profesional.

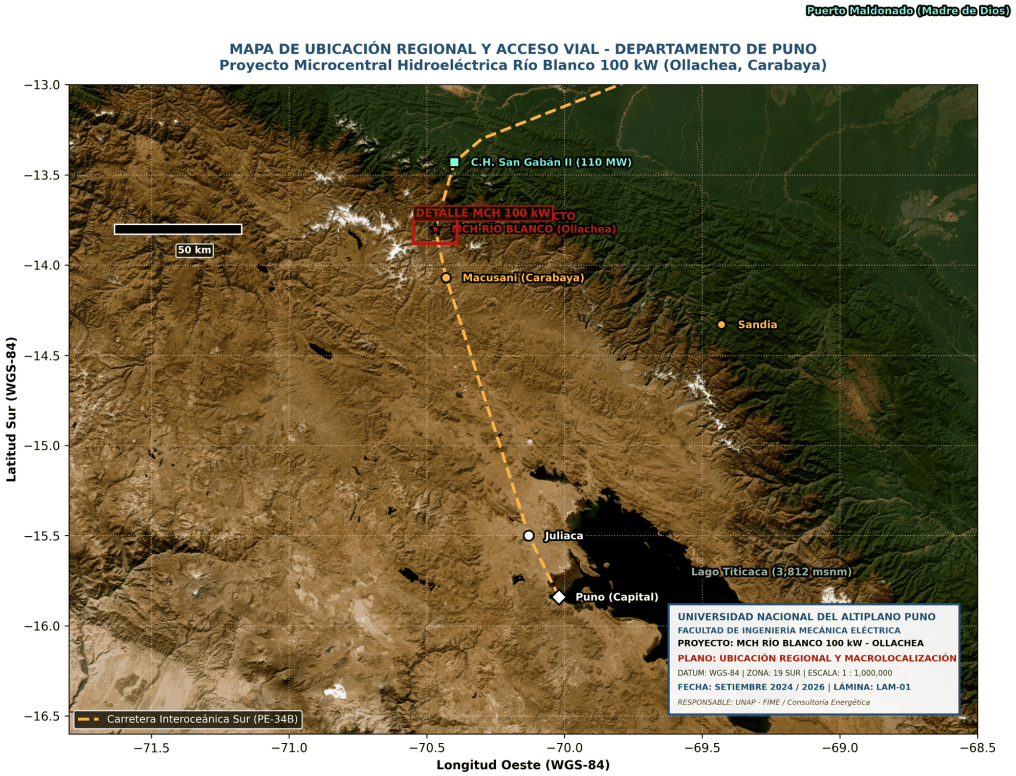


Figura 1: Ubicación regional de referencia; comprobar coordenadas y emplazamiento.

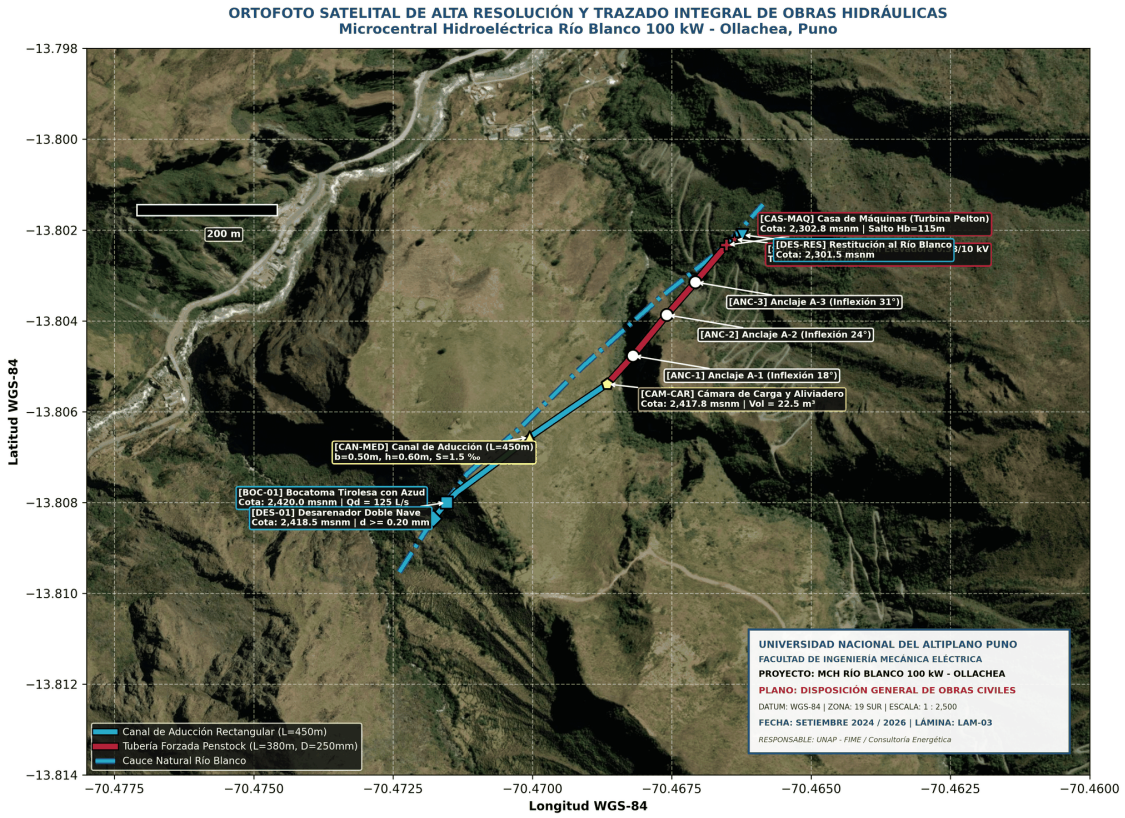


Figura 2: Esquema conceptual de captación, conducción y restitución; no replanteable.

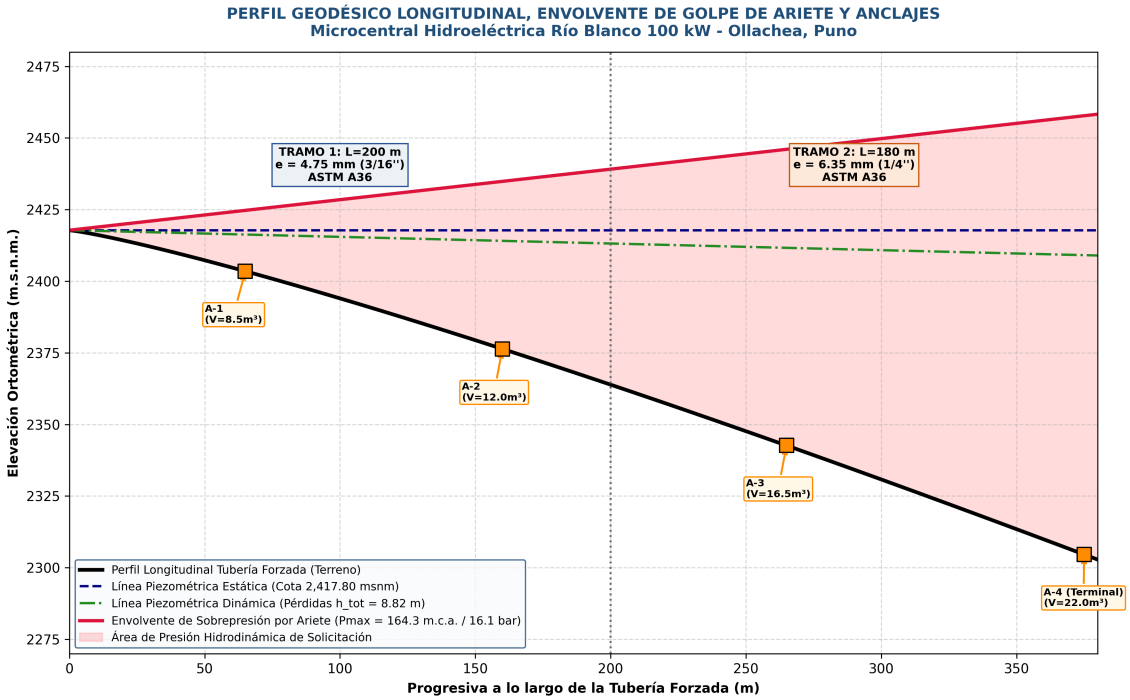


Figura 3: Perfil conceptual de tubería forzada; cotas y presión requieren validación.

7.1 Planos requeridos para la siguiente etapa

Ubicación y accesos; planta general georreferenciada; captación y desarenador; perfiles y secciones de canal; cámara de carga; tubería, apoyos, válvula y anclajes; casa de máquinas y restitución; unifilar, protecciones, medición, puesta a tierra; subestación y línea en punto aprobado. El Anexo A contiene

láminas de gran formato conceptuales.

CAPÍTULO VIII. CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES Y BIBLIOGRAFÍA

8.1 Conclusiones técnicas

1. La configuración Pelton para salto alto es una alternativa de estudio, pero la topografía, geología y condiciones reales del cauce no se han acreditado en campo.
2. En la serie provisional, Q95 menos reserva de 30 L/s deja 96 L/s, menos que el caudal nominal de 125 L/s. No se demuestra que el diseño pueda operar a plena carga con la persistencia indicada.
3. El punto de potencia calculado da 104,43 kW después del transformador, frente a 100 kW activos de referencia del generador a $\cos \varphi = 0,80$.
4. Pérdidas singulares, diámetro económico, eficiencia anual, espesores y anclajes muestran discrepancias o requieren verificación; los resultados no cierran una ingeniería de detalle.
5. La energía, demanda y evaluación financiera son escenarios. No hay datos suficientes para concluir viabilidad, bancabilidad ni beneficios comunitarios comprometidos.

8.2 Recomendaciones

Contratar primero Gate 0; obtener serie primaria y aforos trazables; consultar a ANA por disponibilidad, caudal ecológico, obras y derechos; levantar topografía/geodesia; inspeccionar geología y geotecnia; confirmar crecidas y sedimentos; revisar demanda y acuerdos locales; pedir condiciones de conexión a la distribuidora; y rehacer cálculos/economía con una única base de diseño antes de factibilidad. Los planos y especificaciones deben ser desarrollados y firmados por profesionales responsables.

8.3 Bibliografía y fuentes de trabajo

- Repositorio del proyecto, archivos de datos, scripts, informes y anexos: https://github.com/gaelrenzo/Estudio_microcentral_100_kW_Puno.
- Autoridad Nacional del Agua. Resolución Jefatural N.° 267-2019-ANA, lineamientos generales para determinar caudales ecológicos: https://www.gob.pe/institucion/ana/normas-legales/537631-rj-267-2019-ana.
- MINEM. R.M. N.° 0214-2011-MEM, Código Nacional de Electricidad (Suministro 2011): https://www.gob.pe/institucion/minem/normas-legales/108753-0214-2011-mem.
- D.S. N.° 014-2019-EM, Reglamento para la Protección Ambiental en las Actividades Eléctricas: https://sinia.minam.gob.pe/normas/reglamento-proteccion-ambiental-las-actividades-electricas.
- Ley N.° 29338, Ley de Recursos Hídricos y normas complementarias; verificar texto vigente y procedimiento aplicable.

Las referencias orientan el análisis; no son pronunciamiento de la autoridad ni sustituyen la verificación normativa al tramitar.

CAPÍTULO IX. PRESUPUESTO ESTIMADO

9.1 Resumen CAPEX del Anexo D

Componente	USD	Participación
Captación, azud, rejilla y desarenador	42 500	17,3 %
Canal de aducción, 450 m	42 000	17,1 %
Cámara, aliviadero y cuatro anclajes	26 800	10,9 %
Tubería de acero, 250 mm × 380 m	43 500	17,7 %
Turbina, válvula y ELC	45 000	18,3 %
Generador, control y tierra	16 500	6,7 %
Subestación y línea MT de referencia	14 500	5,9 %
Ingeniería y supervisión	8 500	3,5 %
Gestión ambiental, permisos y contingencia preliminar	6 500	2,6 %
TOTAL REFERENCIAL	**245 800**	**100 %**

Tabla 8: Resumen CAPEX académico, no oferta ni cotización.

9.2 Detalle de partidas del APU del Anexo D

La siguiente transcripción facilita la lectura del presupuesto de trabajo. Las partidas, cantidades y precios unitarios provienen del archivo Excel del Anexo D y requieren revisión de metrado, mercado y alcance.

Tabla 9: Detalle de partidas y costos del APU de referencia (USD).

Ítem	Descripción	Und.	Metrado	P.U.	Parcial
01.00	**Obras civiles preliminares y bocatoma**				
01.01	Limpieza, desbroce y trazo geodésico	m^2	1 500	3,50	5 250
01.02	Excavación en roca para azud	m^3	185	48,00	8 880
01.03	Concreto ciclópeo en azud	m^3	65	135,00	8 775
01.04	Rejilla Coanda AISI 304	und	1	5 500,00	5 500
01.05	Compuerta plana de captación y limpia	und	2	2 800,00	5 600
02.00	**Desarenador de doble nave**				
02.01	Excavación de desarenador	m^3	120	28,00	3 360
02.02	Concreto armado del desarenador	m^3	32	240,00	7 680
02.03	Acero corrugado grado 60	kg	2 400	2,10	5 040
02.04	Vertederos Sutro y compuertas de purga	glb	1	4 500,00	4 500
03.00	**Canal de aducción rectangular**				
03.01	Excavación en roca/material semiduro	m^3	380	35,00	13 300
03.02	Concreto ciclópeo para canal 0,50 × 0,60 m	m^3	115	160,00	18 400
03.03	Juntas elastoméricas premoldeadas	m	150	18,00	2 700
03.04	Muros y banquetas de protección	m	90	84,44	7 600
04.00	**Cámara, aliviadero y anclajes**				

Ítem	Descripción	Und.	Metrado	P.U.	Parcial
04.01	Excavación de explanada de cámara	m^3	95	26,00	2 470
04.02	Concreto armado de cámara de carga	m^3	28	250,00	7 000
04.03	Rejilla fina y compuerta de admisión	glb	1	4 800,00	4 800
04.04	Concreto de cuatro bloques de anclaje	m^3	59	145,00	8 555
04.05	Tubo anti-vacío galvanizado DN 100	und	1	1 175,00	1 175
05.00	**Tubería forzada (D=250 mm, L=380 m)**				
05.01	Penstock ASTM A36, espesor 4,75 mm, tramo 0–200 m	m	200	95,00	19 000
05.02	Penstock ASTM A36, espesor 6,35 mm, tramo 200–380 m	m	180	120,00	21 600
05.03	Juntas Dresser de alta presión	und	4	725,00	2 900
06.00	**Equipamiento electromecánico**				
06.01	Turbina Pelton dos inyectores, rodete CA6NM	und	1	28 500,00	28 500
06.02	Válvula esférica de guarda DN 200	und	1	6 500,00	6 500
06.03	ELC PWM y banco resistivo de 120 kW	und	1	10 000,00	10 000
06.04	Generador síncrono brushless de 125 kVA	und	1	12 500,00	12 500
06.05	Tablero, sincronización y protecciones	und	1	4 000,00	4 000
07.00	**Subestación y línea de media tensión**				
07.01	Transformador 125 kVA, 0,38/10 kV ONAN	und	1	8 200,00	8 200
07.02	Línea aérea 10 kV, AAAC 35 mm^2	km	3,2	1 500,00	4 800
07.03	Malla de tierra con ocho jabalinas	glb	1	1 500,00	1 500

El archivo fuente desglosa costos directos y gastos generales/utilidad en hojas adicionales; el resumen de inversión de USD 245 800 no se ha cotizado ni contrastado en mercado.

9.3 Costos de operación y evaluación de escenario

El OPEX anual se toma como 3 % del CAPEX, es decir USD 7 374. Con energía de 862,92 MWh/año y tarifa de USD 0,075/kWh, los ingresos brutos modelados son cerca de USD 64 720/año. El flujo operativo simplificado es USD 57 346/año. A 25 años y 10 % de descuento, la evaluación reporta VAN USD 274 742, TIR 23,20 %, recuperación simple 4,29 años, LCOE USD 39,90/MWh y B/C 1,88.

Alcance económico

No se presentan cotizaciones trazables ni un diseño con metrados validados. Deben incluirse impuestos, transporte, campamento, conexión, permisos, servidumbres, contingencias, reposición de equipos, seguros, personal, depreciación, financiamiento y tarifa/contrato. Los indicadores no son recomendación de inversión.

9.4 Sensibilidad de escenario disponible

La matriz publicada incluye: CAPEX +20 % (VAN USD 212 195, TIR 18,68 %); CAPEX –20 % (USD 337 288, 29,87 %); tarifa +20 % (USD 392 237, 28,54 %); tarifa –20 % (USD 157 247, 17,76 %); energía –25 % (USD 127 873, 16,37 %); escenario adverso combinado (VAN –USD 22 795, TIR 8,98 %, B/C 0,94); escenario favorable combinado (USD 461 696, 33,99 %, B/C 2,64). Son variaciones deterministas de entradas supuestas, no probabilidades ni resultados P50/P90. El archivo CSV de sensibilidad está en `data/sensibilidad_extrema.csv`.

CAPÍTULO X. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE PARTIDAS

Estas descripciones estructuran partidas para el siguiente expediente. Las unidades, cantidades, controles, métodos y tolerancias deben ajustarse con planos aprobados, norma aplicable y condiciones del sitio.

10.1 Obras preliminares y movimiento de tierras

Incluye movilización, señalización, instalaciones temporales, control topográfico, acceso autorizado, desbroce limitado, excavación, clasificación de material, perfilado, drenaje, carga, transporte y disposición en lugar autorizado. Medición por área/volumen aprobado, con secciones previas y posteriores. No iniciar sin límites de predio, servidumbres y seguridad definidos.

10.2 Concreto y obras hidráulicas

Incluye preparación de fundaciones, encofrado, acero, concreto ciclópeo/armado, juntas, curado, azud, desarenador, canal, cámara, aliviadero, rejillas y compuertas. Controlar materiales, asentamiento, probetas, temperatura/curado, cotas, espesor, juntas, estanqueidad y maniobra. Medición por volumen/masa/unidad aceptada. No asumir la resistencia de las fuentes sin diseño estructural.

10.3 Tubería, soldadura y anclajes

Incluye suministro por diámetro y clase de presión, biseles, soldadura con procedimiento y soldadores aprobados, END, accesorios, válvula, apoyos, silletas, bloques, recubrimiento y prueba hidráulica. Medición por longitud instalada y accesorios aprobados. La presión, vacío, espesor, tolerancias, intervalos de inspección y prueba se fijarán con código y cálculo de transitorios completos.

10.4 Grupo turbina-generador y control

Incluye transporte, montaje, alineamiento, acoplamiento, válvula, inyectores, gobernador/ELC, excitación, sensores, protecciones, banco resistivo, pruebas de fábrica y puesta en marcha. Aceptación por curvas garantizadas, régimen de embalamiento, vibración, temperatura, regulación de frecuencia/tensión y pruebas de rechazo de carga. Coordinar potencia activa y aparente.

10.5 Instalaciones eléctricas y evacuación

Incluye transformador, tableros, interruptores, relés, medición, cableado, línea, soportes, protección y puesta a tierra. Antes de instalar, acordar punto de conexión y criterios con operador. Realizar continuidad, aislamiento, relación de transformación, secuencia de fases, pruebas de relé, malla con resistividad medida y prueba de aceptación. Medición por unidad/longitud aprobada.

10.6 Pruebas, recepción y cierre

Incluye protocolos de pruebas hidráulicas y eléctricas, carga escalonada, disparo, alarmas, parada de emergencia, documentación conforme a obra, manuales, capacitación, manejo de residuos y restauración. La recepción requiere cierre de no conformidades y actas del titular y operador.

CAPÍTULO XI. TÉRMINOS DE REFERENCIA

11.1 Objeto

Contratar estudios iniciales Gate 0 para reducir la incertidumbre del sitio y decidir si procede financiar la factibilidad. Las coordenadas y trazos entregados por el titular se identifican como conceptos, no como levantamiento, límite predial ni permiso de ingreso. Las ofertas separarán impuestos, viáticos, movilización, plazo, supuestos, exclusiones, vigencia, forma de pago y precios por ampliación.

11.2 Lotes de estudio

Lote	Alcance base Gate 0	Ampliación opcional
A. Topografía	Revisión cartográfica, reconocimiento y levantamiento de decisión en hasta 8 ha; captación, canal conceptual, cámara, tubería, casa de máquinas, restitución y accesos.	Mayor área/ejes, ortofoto, vértices certificados si la autoridad lo requiere.
B. Hidrología	Auditoría de fuentes/series; reconocimiento; instalación/lectura inicial si se aprueba; 2–4 aforos iniciales.	Campaña de 12 meses, 15–20 aforos y estudio completo para procedimiento de disponibilidad hídrica.
C. Geotecnia	Revisión geológica, reconocimiento, propuesta de emplazamientos/accesos y brechas.	Calicatas/perforaciones, ensayos y recomendaciones de factibilidad, con aprobación previa.

Tabla 10: Resumen de lotes del TDR Gate 0.

11.3 Entregables y criterios de aceptación

El postor presentará plan de trabajo, metodología, polígono, CRS, cronograma, riesgos de campo y permisos; datos crudos editables, metadatos, precisión/incertidumbre, bitácoras y control de calidad; perfiles, secciones y planos; ficha de cada aforo con fecha, equipo, método y condición; diagnóstico geológico-geotécnico; informe de brechas; y recomendación de continuar/no continuar con alcance y costo de fase siguiente. Las ofertas se compararán por trazabilidad, experiencia, seguridad, calidad, alcance desglosado y plazo.

11.4 Seguridad y restricciones

No se permite ingresar a predios, excavar, tomar muestras, instalar sensores permanentes ni intervenir el cauce sin autorización. El contratista debe coordinar con titular/comunidad, contar con EPP y plan de emergencias, y detener el trabajo ante crecida, clima o acceso inseguro. Los permisos ambientales, hídricos, arqueológicos o prediales se identificarán y no se asumirán obtenidos.

11.5 Documento contractual de referencia

El texto completo de los términos de referencia, sus cantidades opcionales y criterios de evaluación se incorpora como anexo reproducido. El resumen de este capítulo no lo modifica ni constituye adjudicación.

ANEXOS DE RESPALDO DISPONIBLES

Nota de lectura de anexos

Los anexos siguientes se incorporan desde los archivos de trabajo disponibles. La inclusión permite revisar su contenido y trazabilidad documental; no valida los datos que el anexo declara ni sustituye verificación independiente. El Anexo D permanece como hoja de cálculo Excel y sus partidas principales se transcriben en capítulos VI y IX.

ANEXO A. Cartografía y planos de gran formato

Material conceptual. No replantear ni construir sin levantamiento, revisión y firma.

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO PUNO
FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA ELÉCTRICA

ANEXO A: CARTOGRAFÍA SATELITAL, RED GEODÉSICA Y PLANOS DE INGENIERÍA DE DETALLE

PROYECTO MICROCENTRAL HIDROELÉCTRICA RÍO BLANCO 100 kW

Distrito de Ollachea, Provincia de Carabaya, Departamento de Puno

Contenido del Expediente:
Láminas Cartográficas Satelitales ESRI HD (Escala 1:1,000 a 1:1,000,000)
Red Geodésica de Control Horizontal y Vertical de Orden "C" (IGN)
Planos Estructurales, Hidráulicos y Diagramas Eléctricos Unifilares

Puno – Perú
Setiembre 2024 / 2026

Capítulo 1

Memoria Descriptiva Cartográfica y Geodésica

1.1 Marco Geodésico y Proyección Cartográfica

El presente anexo reúne cartografía digital y planos conceptuales del caso de prefactibilidad. No es cartografía oficial ni levantamiento certificado por el IGN. Las coordenadas, escalas, límites, trazados y capas requieren contraste con cartografía oficial y verificación de campo antes de replanteo o diseño.

- **Elipsoide de Referencia:** WGS-84 (World Geodetic System 1984 / GRS80).
- **Proyección Cartográfica:** Universal Transversa de Mercator (UTM), Zona 19 Sur.
- **Meridiano Central:** 69° Oeste ($k_0 = 0{,}999600$).
- **Modelo Geoidal:** EGM2008 (Ondulación Geoidal $N = +38{,}45$ m).
- **Factor de Escala Combinado (K):** 0,999234.
- **Convergencia de Meridianos:** $\gamma = -0°34'12{,}8''$.

1.2 Índice de láminas conceptuales de prefactibilidad

Código	Título Oficial de la Lámina	Escala	Descripción del Contenido
LAM-01	Ubicación Regional y Acceso Vial	1 : 1,000,000	Imagen satelital real de Puno, Macusani, Ollachea y PE-34B.
LAM-02	Modelo Digital de Elevación y Cuenca	1 : 25,000	DEM 3D con curvas cada 25m y red hidrográfica Strahler.
LAM-03	Ortofoto y Trazado de Obras Civiles	1 : 2,500	Ortofoto satelital ESRI HD con trazo de bocatoma a restitución.
LAM-04	Isoyetas de Precipitación SENAMHI	1 : 100,000	Distribución espacial de lluvias medias anuales (1994-2023).
LAM-05	Perfil Longitudinal y Golpe de Ariete	1 : 1,500	Perfil de tubería forzada, sobrepresión y 4 dados de anclaje.
LAM-06	Referencias topográficas conceptuales	Escala referencial	Puntos por verificar en levantamiento de campo.
LAM-07	Geología y Riesgos de Ladera	1 : 2,500	Litología Formación Sandia, fallas y estabilidad de taludes.
LAM-08	Zonificación de Usos Productivos	1 : 5,000	Red MT 10 kV, centros agroindustriales y poblado Ollachea.
PL-01	Bocatoma Tirolesa y Desarenador	1 : 50	Azud ciclópeo, rejilla Coanda 20° y 2 naves con vertedero Sutro.
PL-02	Cámara de Carga y Aliviadero	1 : 50	Tanque de 22.5 m^3, sumergencia hs=1.40m y aliviadero.
PL-03	Casa de Máquinas y Grupo Pelton	1 : 50	Planta casa de máquinas, turbina 2 inyectores y alternador.
PL-04	Diagrama Unifilar y Subestación	1 : 100	Esquema unifilar 125 kVA 0.38/10 kV, relés ANSI y tierra IEEE 80.

Cuadro 1.1: Índice General de Láminas Cartográficas y Planos de Ingeniería de Detalle.

Capítulo 2

Láminas Cartográficas Satelitales y Geodésicas

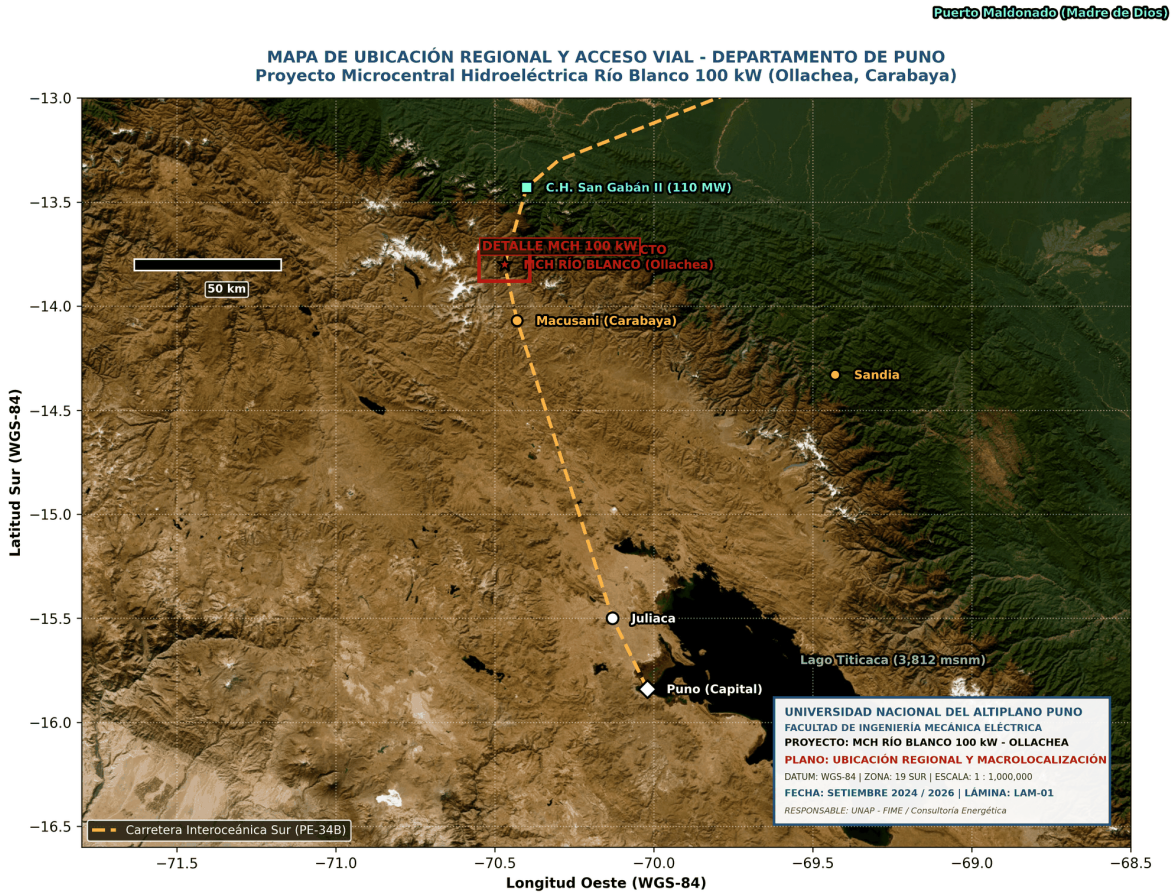


Figura 2.1: LÁMINA LAM-01: Mapa de Ubicación Regional y Acceso Vial sobre Imagen Satelital Real.

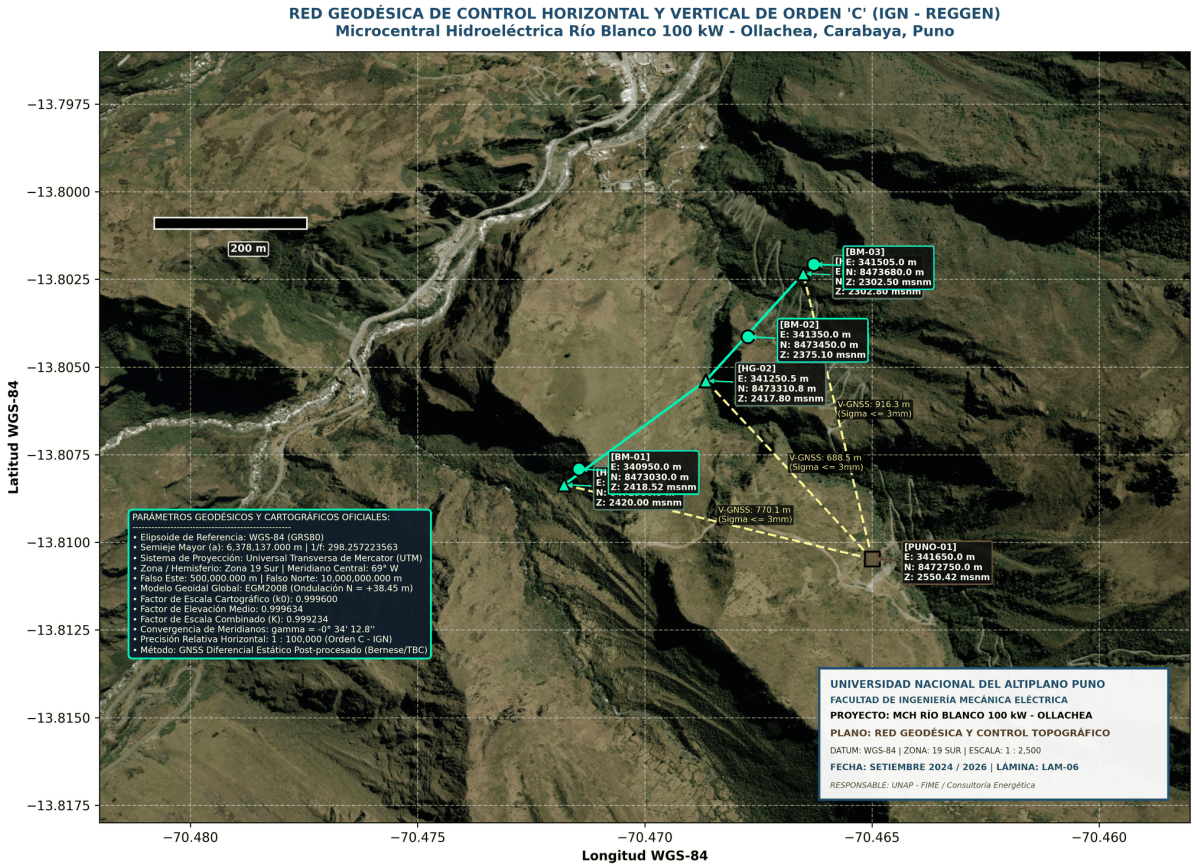


Figura 2.2: LÁMINA LAM-06: Red Geodésica de Control Horizontal y Vertical de Orden “C” (IGN - REGGEN).

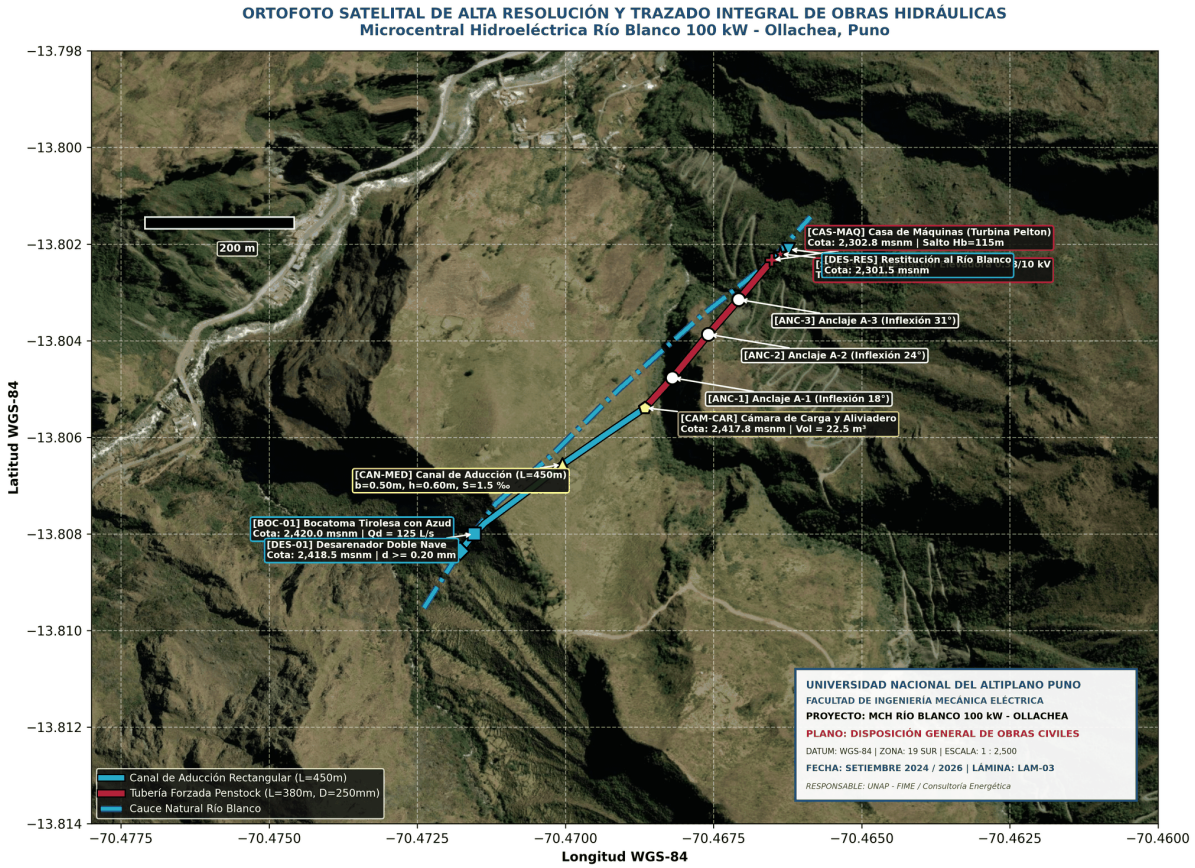


Figura 2.3: LÁMINA LAM-03: Ortofoto Satelital de Alta Resolución con Trazado de Obras Hidráulicas.

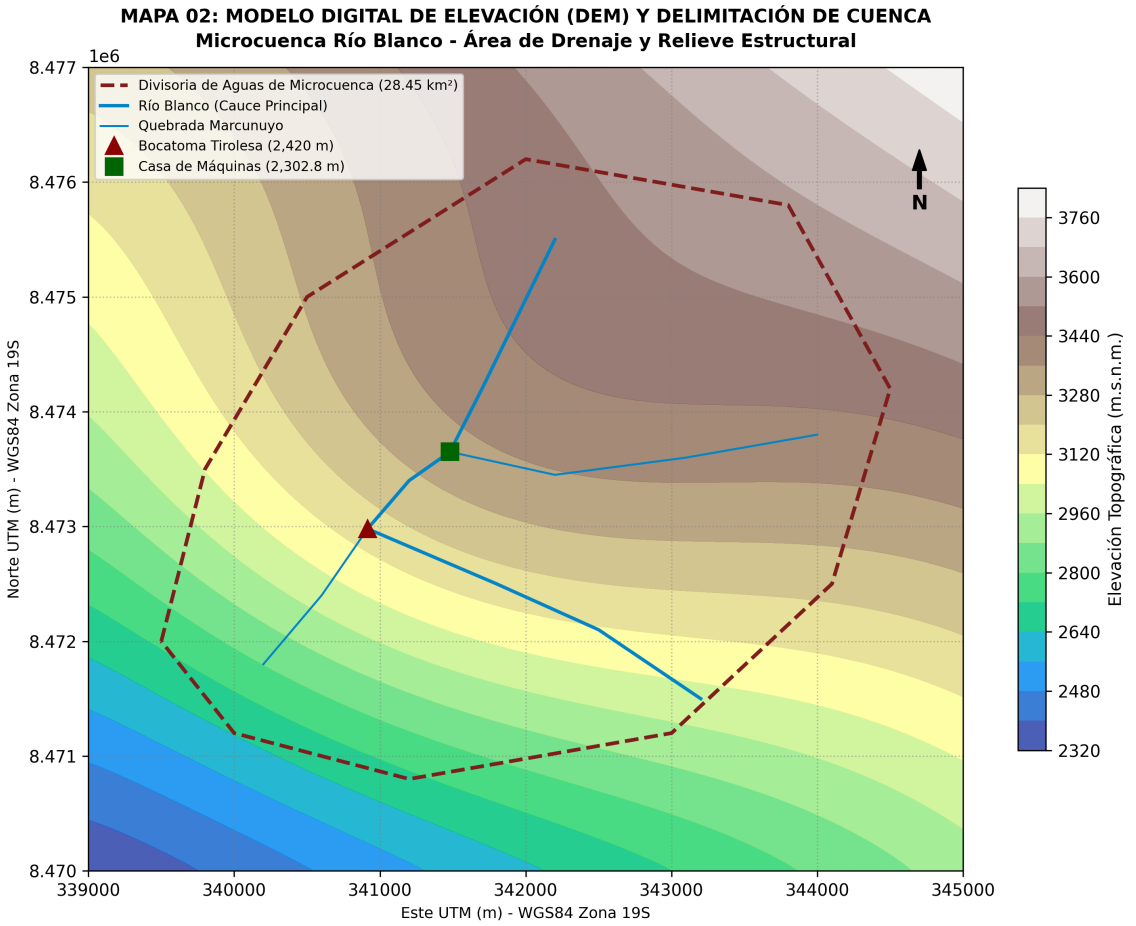


Figura 2.4: LÁMINA LAM-02: Modelo Digital de Elevación (DEM 3D) y Delimitación de Microcuenca.

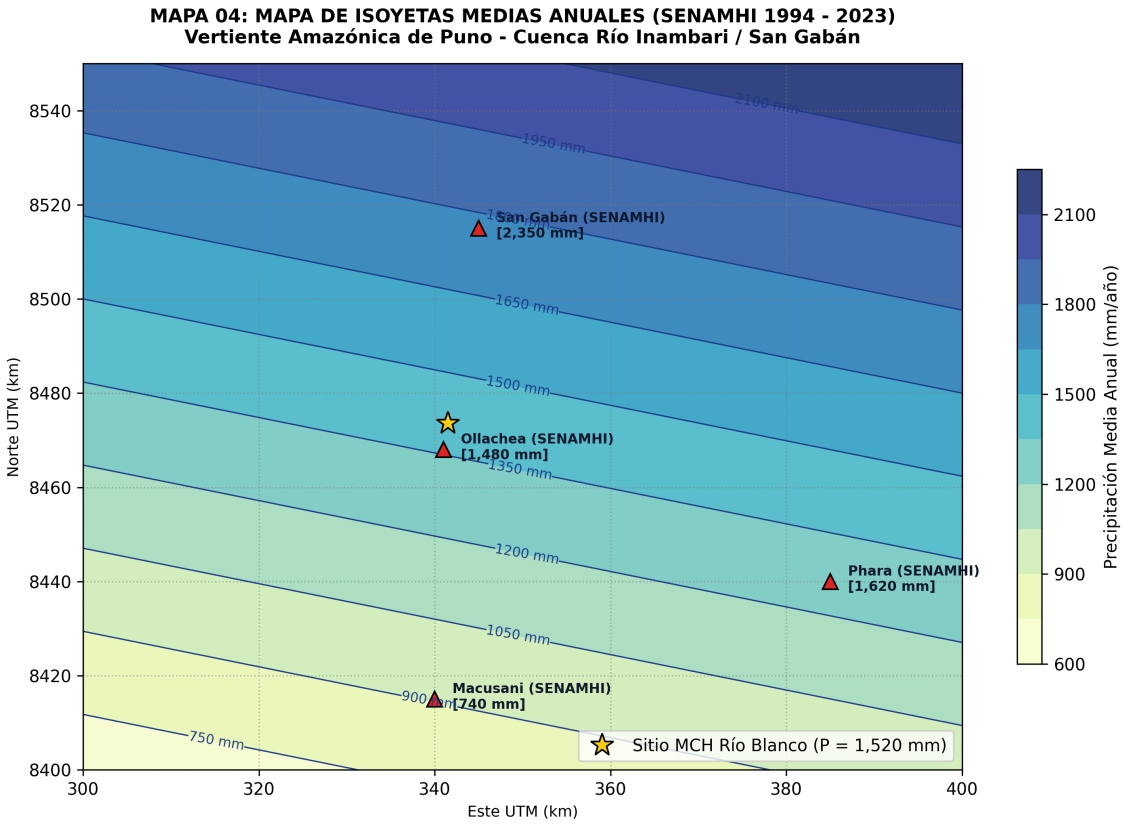


Figura 2.5: LÁMINA LAM-04: Distribución Espacial de Isoyetas de Precipitación SENAMHI (1994-2023).

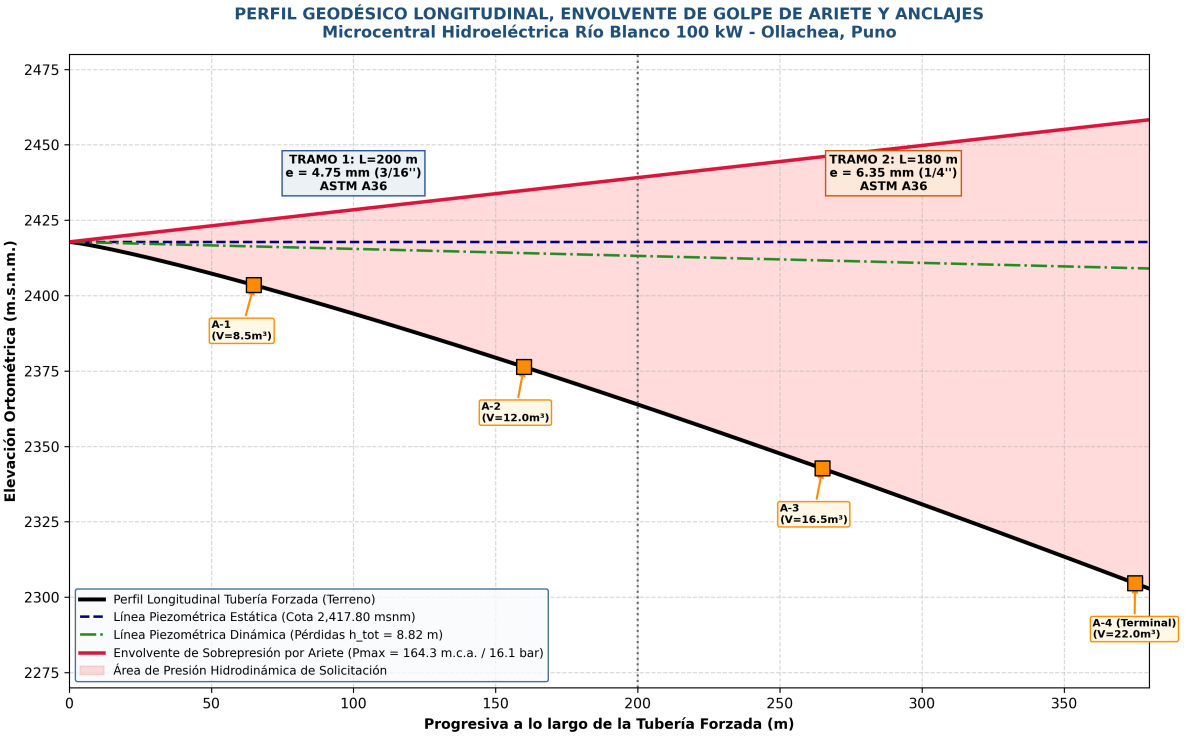


Figura 2.6: LÁMINA LAM-05: Perfil Geodésico Longitudinal, Envolvente de Golpe de Ariete y Bloques de Anclaje.

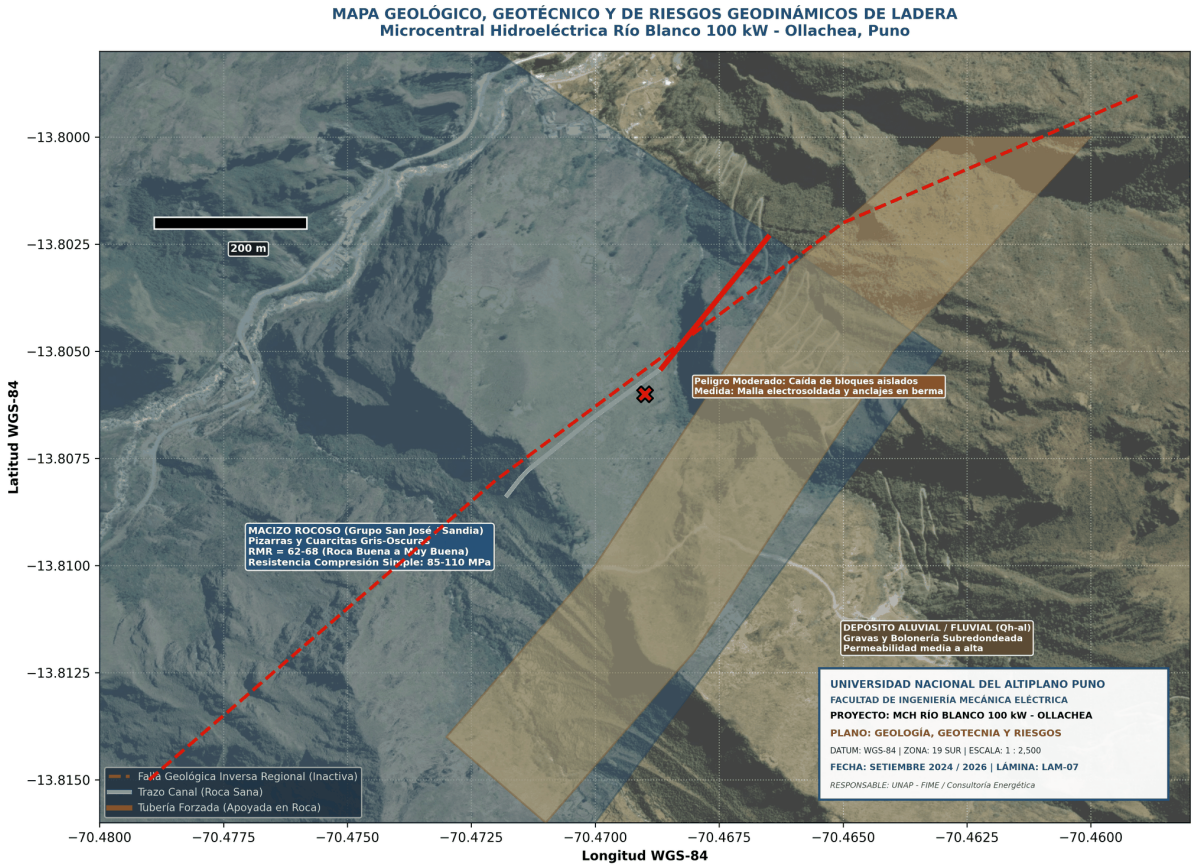


Figura 2.7: LÁMINA LAM-07: Mapa Geológico, Geotécnico y Zonificación de Riesgos de Ladera.

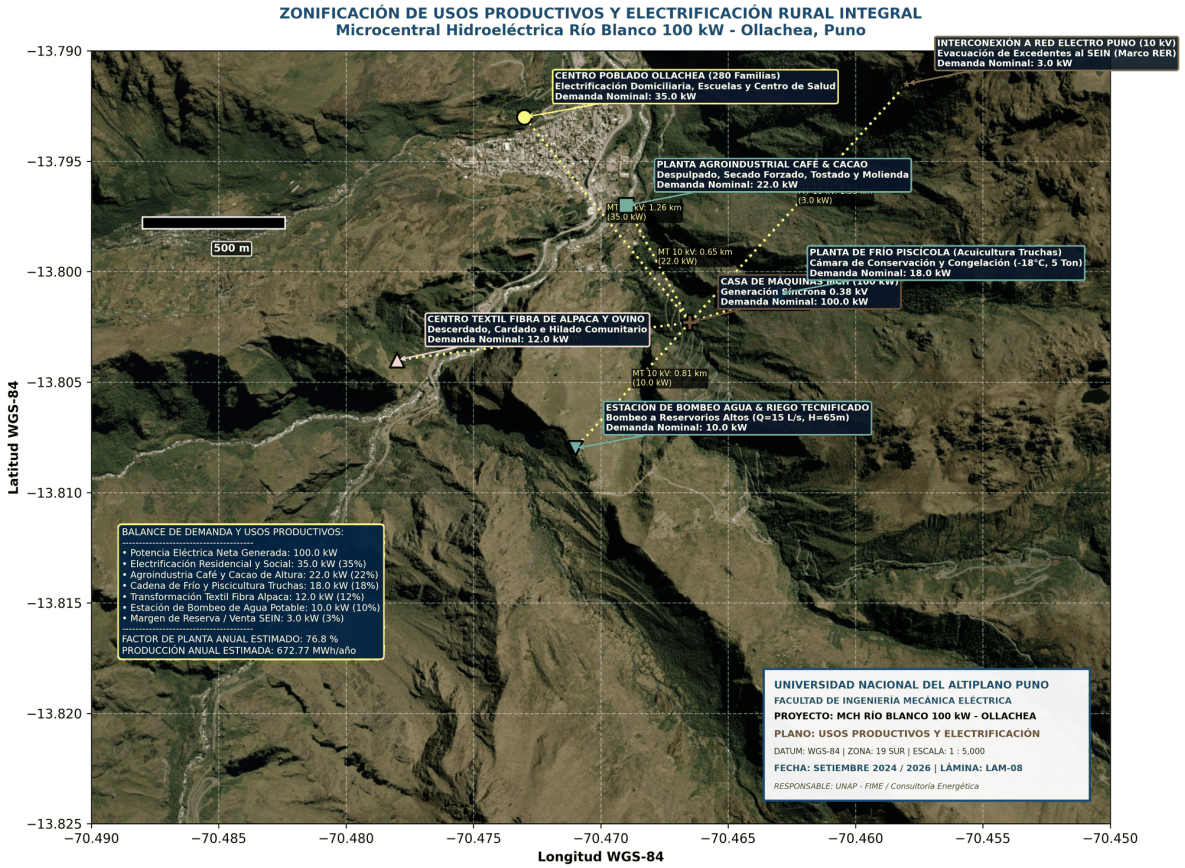


Figura 2.8: LÁMINA LAM-08: Zonificación de Usos Productivos y Electrificación Rural Integral.

Capítulo 3

Planos Técnicos de Ingeniería de Detalle

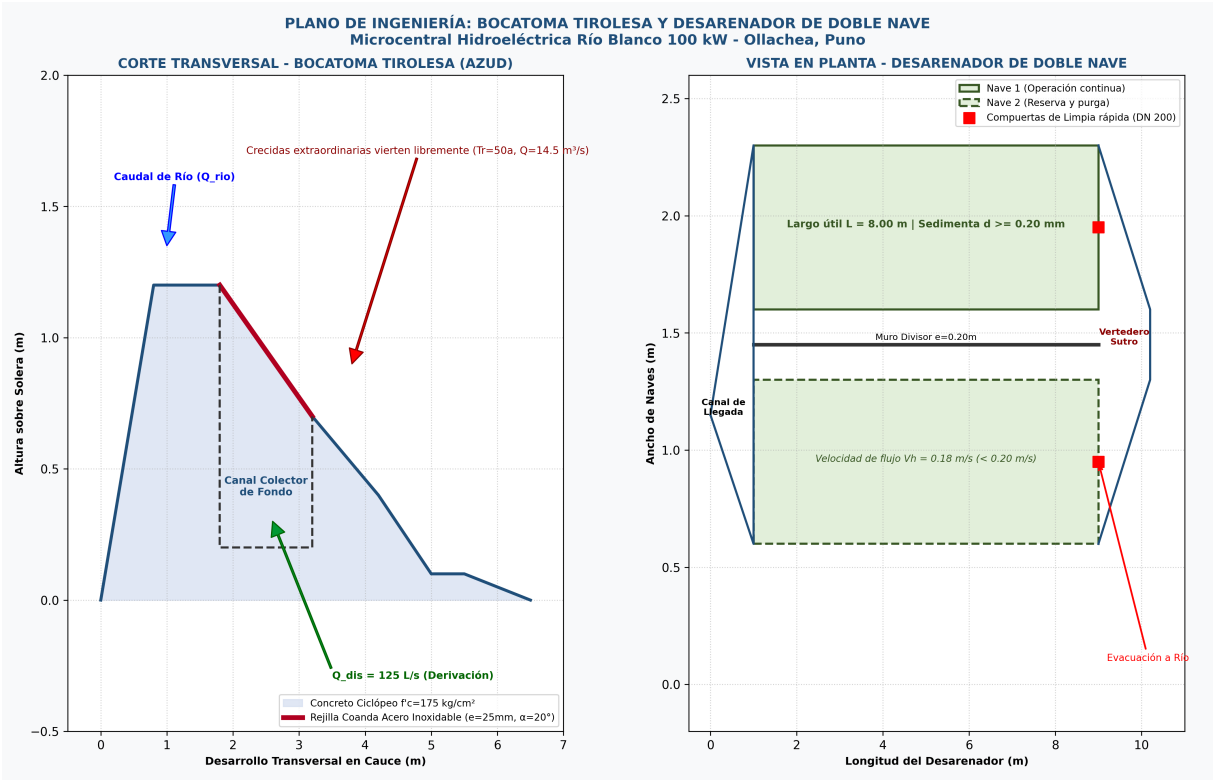


Figura 3.1: PLANO PL-01: Bocatoma Tirolesa con Azud y Desarenador de Doble Nave.

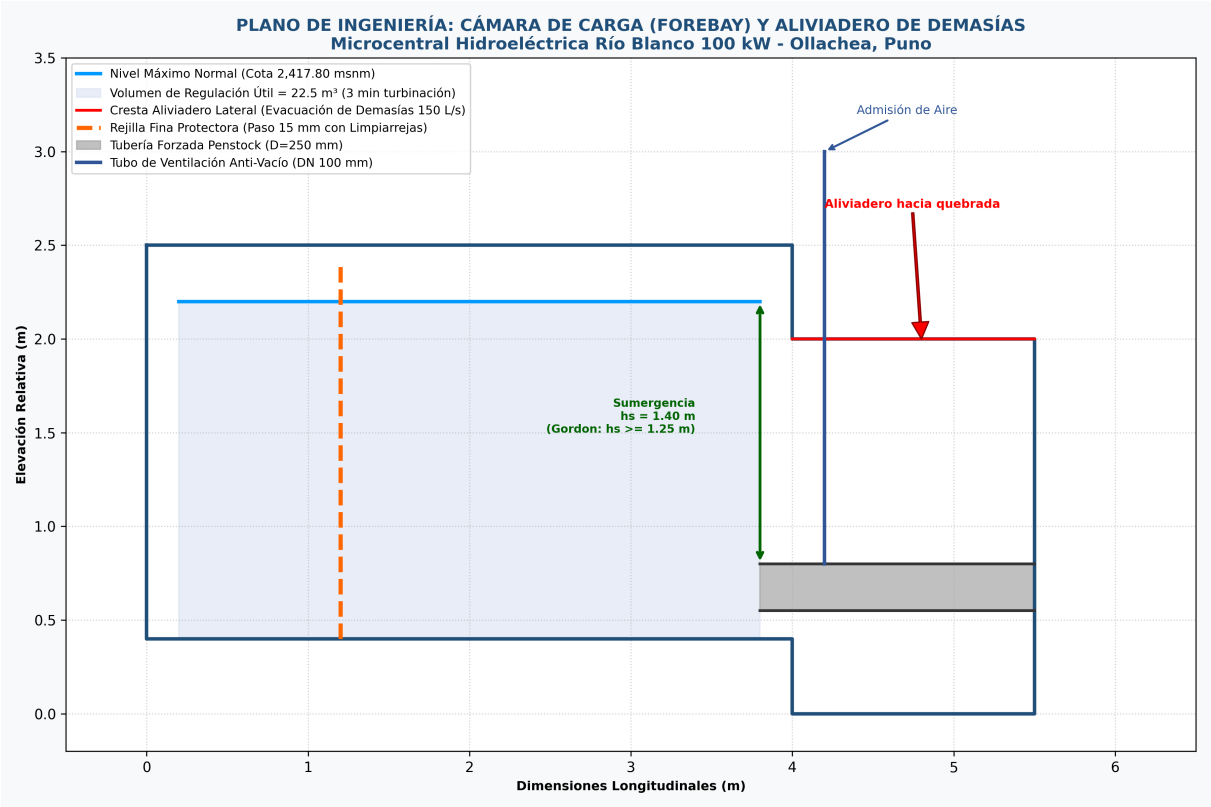


Figura 3.2: PLANO PL-02: Cámara de Carga (Forebay) y Aliviadero Lateral de Demasías.

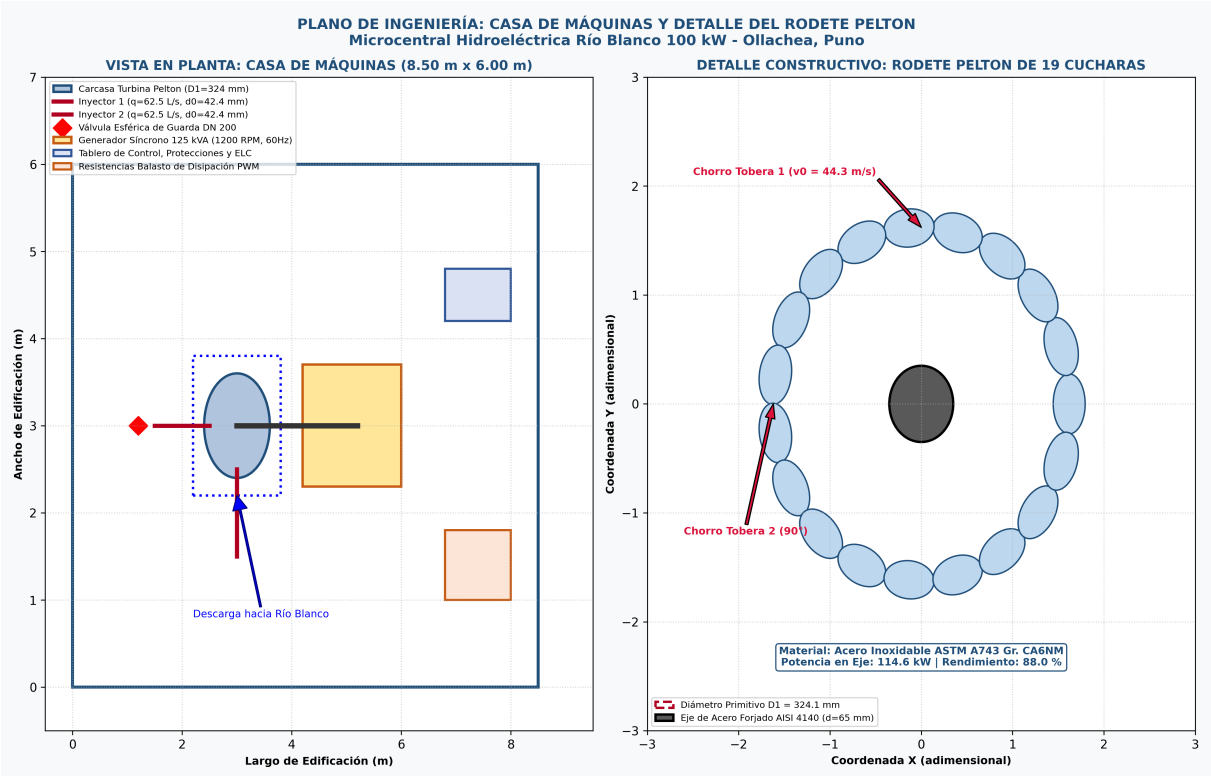


Figura 3.3: PLANO PL-03: Disposición General de Casa de Máquinas y Geometría del Rodete Pelton.

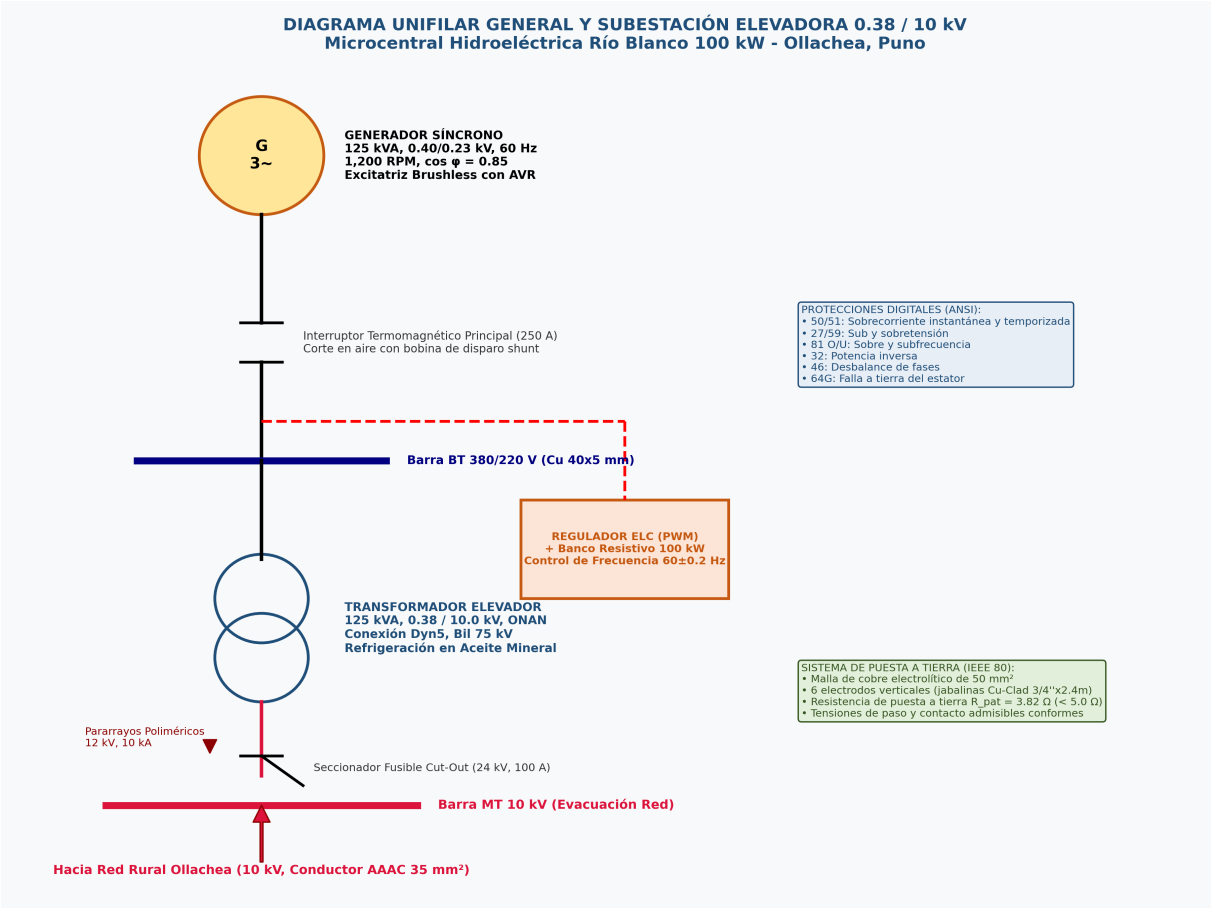


Figura 3.4: PLANO PL-04: Diagrama Unifilar General, Subestación Elevadora 0.38/10 kV y Malla a Tierra.

ANEXO B. Registro hidrometeorológico extenso

Resumen de trabajo. La procedencia primaria debe acreditarse antes de usar datos para diseño o disponibilidad.

ANEXO B: REGISTROS HIDROMETEOROLÓGICOS Y TABLAS ESTADÍSTICAS

Tablas preliminares; procedencia y calidad de datos pendientes de verificación

---

Nota de prefactibilidad: Los valores de este anexo son transcripciones/insumos del repositorio cuya fuente primaria, estación, método de aforo, control de calidad y aprobación no están acreditados aquí. No deben citarse como registros oficiales verificados. El caudal ecológico de 30 L/s es una hipótesis del caso, no una aprobación de ANA.

1. Estadísticos Climatológicos Multianuales (Estación Ollachea / San Gabán)

Mes	P. Media [mm]	P. Máx 24h [mm]	T. Media [°C]	T. Mín [°C]	T. Máx [°C]	HR [%]
Enero	262.4	68.5	16.2	9.5	22.8	84.2
Febrero	248.1	74.2	15.8	9.8	22.4	85.6
Marzo	212.5	62.0	16.0	9.2	22.7	83.1
Abril	94.8	38.4	15.2	7.6	23.1	76.5
Mayo	44.2	22.0	14.1	5.1	23.4	68.2
Junio	24.6	16.5	13.2	3.4	23.0	62.1
Julio	21.0	15.0	12.8	2.8	22.9	59.8
Agosto	36.5	20.4	13.9	4.2	23.5	63.4
Septiembre	66.8	28.5	15.0	6.5	24.2	67.9
Octubre	112.4	42.0	16.1	8.0	24.8	72.4
Noviembre	162.0	51.2	16.4	8.8	24.5	76.8
Diciembre	234.7	64.8	16.3	9.4	23.6	82.0
Anual	**1520.0**	**74.2**	**15.1**	**2.8**	**24.8**	**73.5**

2. Régimen de Caudales Clasificados (Curva de Persistencia)

Percentil	Caudal Río [m^3/s]	Q Ecológico [m^3/s]	Q Turbinado [m^3/s]	Potencia Neta [kW]
Q10 %	1.094	0.030	0.125	100.00
Q25 %	0.748	0.030	0.125	100.00
Q50 %	0.333	0.030	0.125	100.00
Q75 %	0.210	0.030	0.125	100.00
Q78 % (Diseño)	0.198	0.030	0.125	100.00
Q85 %	0.173	0.030	0.125	100.00
Q90 %	0.152	0.030	0.122	100.00
Q95 %	0.126	0.030	0.096	80.20

ANEXO C. Memorias de cálculo hidráulicas y electromecánicas

Reproducción del anexo fuente. Se identifican discrepancias de pérdidas localizadas, eficiencia y potencia en el capítulo II.

ANEXO C: MEMORIAS DE CÁLCULO DETALLADAS

Ecuaciones Hidráulicas, Transitorios y Selección de Equipamiento

---

1. Formulación Hidráulica Aplicada

1.1 Conducción a Superficie Libre (Ecuación de Manning)

La capacidad del canal rectangular se verifica mediante:

$$Q = \frac{1}{n} A R_h^{2/3} S_0^{1/2} \tag{1}$$

Para $b = 0{,}50$ m, $y = 0{,}331$ m, $n = 0{,}014$, y $S_0 = 0{,}0015$:

$$A = 0{,}1655 \text{ m}^2, \quad P = 1{,}162 \text{ m}, \quad R_h = 0{,}1424 \text{ m} \implies Q = 0{,}125 \text{ m}^3/\text{s} \tag{2}$$

1.2 Pérdidas en Conducción a Presión (Darcy-Weisbach)

$$h_f = f \frac{L}{D} \frac{v^2}{2g} = 0{,}0153 \times \frac{380}{0{,}250} \times \frac{2{,}546^2}{2 \times 9{,}81} = 7{,}67 \text{ m} \tag{3}$$

Añadiendo pérdidas localizadas ($\Sigma K = 1{,}85 \implies h_m = 1{,}15$ m), la pérdida total es $h_{total} = 8{,}82$ m, resultando una caída neta de $H_n = 106{,}18$ m.

1.3 Ecuación de Golpe de Ariete de Allievi

Con celeridad $a = 1195{,}8$ m/s y tiempo de cierre $T_c = 4{,}0$ s:

$$\Delta H = \frac{2Lv}{gT_c} = \frac{2 \times 380 \times 2{,}546}{9{,}81 \times 4{,}0} = 49{,}32 \text{ m.c.a.} \tag{4}$$

Presión de diseño: $P_{max} = H_b + \Delta H = 115{,}0 + 49{,}32 = 164{,}32$ m.c.a. $= 16{,}11$ bar.

1.4 Ecuación Fundamental de Turbinas Pelton

Potencia mecánica entregada por el rodete:

$$P_m = \rho g Q H_n \eta_t = 1000 \times 9{,}81 \times 0{,}125 \times 106{,}18 \times 0{,}88 = 114{,}57 \text{ kW} \tag{5}$$

Potencia activa en bornes del generador ($\eta_g = 0{,}93$):

$$P_e = P_m \times \eta_g = 114{,}57 \times 0{,}93 = 106{,}55 \text{ kW} \implies P_{red} = 104{,}4 \text{ kW} \tag{6}$$

ANEXO D. Presupuesto y análisis de precios unitarios

El archivo fuente es `Anexos_tecnicos/Anexo_D_Presupuesto_Analisis_Precios_Unitarios_APU.xlsx`; conservarlo junto con este expediente. Sus precios y metrados son estimativos.

ANEXO E. Especificaciones de referencia de turbina y generador

Ficha de referencia no adjudicada; verificar con fabricantes y compatibilidad de potencia.

ANEXO E: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE EQUIPAMIENTO

Turbomaquinaria, Alternador Síncrono, Tableros y Protecciones Eléctricas

---

1. Ficha de Suministro: Turbina Pelton

- **Tipo:** Pelton de flujo libre con eje horizontal.
- **Número de Toberas / Inyectores:** 2 inyectores con agujas regulables y deflectores de chorro servocomandados.
- **Caudal Nominal:** 125 L/s (0,125 m^3/s).
- **Caída Neta Nominal:** 106,18 m.
- **Potencia Mecánica Garantizada:** 114,5 kW.
- **Velocidad de Rotación:** 1200 RPM acoplado directo al generador.
- **Material del Rodete:** Bloque monobloque maquinado CNC o fundido en acero inoxidable martensítico ASTM A743 Grado CA6NM (13 % Cr - 4 % Ni).
- **Carcasa y Distribuidor:** Acero soldado ASTM A36 con recubrimiento epóxico de alta resistencia a la cavitación y abrasión.

2. Ficha de Suministro: Generador Síncrono Trifásico

- **Potencia Aparente Nominal:** 125 kVA.
- **Potencia Activa Nominal:** $100 - 106{,}5$ kW con $\cos\varphi = 0{,}80 - 0{,}85$.
- **Tensión Nominal:** 400/230 V trifásico, 4 hilos (estrella con neutro accesible).
- **Frecuencia:** 60 Hz.
- **Número de Polos:** 6 polos ($N = 120 \times 60/6 = 1200$ RPM).
- **Sistema de Excitación:** Brushless (sin escobillas) con puente rectificador giratorio y regulador automático de voltaje (AVR) digital $\pm 1{,}0$ %.
- **Clase de Aislamiento:** Clase H con elevación de temperatura Clase F.
- **Grado de Protección:** IP23 para servicio interior en casa de máquinas con filtros de aire.

ANEXO F. Propuesta geodésica y topográfica

El documento declara que no acredita levantamiento GNSS ni certificación; sus coordenadas de gabinete no son para replanteo.

ANEXO F: PROPUESTA DE CONTROL GEODÉSICO Y TOPOGRÁFICO

MCH Río Blanco — 100 kW — Prefactibilidad

Puno, Perú — 16 de octubre de 2026

Estado del levantamiento

Este anexo no acredita trabajos GNSS, monumentación, cotas, precisión ni certificación del Instituto Geográfico Nacional. No se adjuntan observaciones crudas, libretas, actas, certificados de estación base, informes de ajuste ni fichas oficiales. Los puntos y coordenadas incluidos en otros archivos son referencias digitales provisionales y no deben usarse para replanteo.

Trabajo requerido para la siguiente etapa

Un profesional competente deberá: (1) confirmar el marco horizontal y vertical aplicable y su transformación; (2) definir y documentar vértices de control y su vínculo a estaciones oficiales; (3) levantar captación, conducción, cámara de carga, tubería, casa de máquinas, accesos y cruce de cauce; (4) registrar datos crudos, equipos, calibraciones, tiempos de observación, alturas de antena y condiciones; (5) ajustar la red y reportar cierres, incertidumbre y control independiente; (6) contrastar cotas y distancias con nivelación y observaciones redundantes; y (7) entregar planos, fichas, archivos digitales y metadatos con revisión profesional.

Parámetros todavía por validar

La zona UTM, datum, época, modelo geoidal, conversión a elevación ortométrica, escala y tolerancias deben definirse de acuerdo con el levantamiento y la cartografía oficial. No se adoptan aquí ondulación geoidal, factor combinado ni orden geodésico como resultados medidos.

ANEXO G. Usos productivos y desarrollo local

Hipótesis de aplicaciones y cargas por contrastar mediante consulta a usuarios, encuestas, equipos y acuerdos locales.

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO PUNO
FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA ELÉCTRICA

ANEXO G: ESTUDIO DE APLICACIONES, USOS PRODUCTIVOS DE LA ENERGÍA Y DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL

PROYECTO MICROCENTRAL HIDROELÉCTRICA RÍO BLANCO 100 kW

Distrito de Ollachea, Provincia de Carabaya, Departamento de Puno

Cadenas Productivas Analizadas:
Agroindustria de Café de Especialidad y Cacao de Altura
Cadena de Frío y Oxigenación para Acuicultura de Truchas
Centro de Transformación Textil de Fibra de Alpaca y Ovino
Bombeo de Agua Potable y Riego Tecnificado en Andenerías
Electromovilidad Rural e Interconexión a Red SEIN (D.L. 1002)

Puno – Perú
Setiembre 2024 / 2026

Capítulo 1

Estrategia de Usos Productivos de la Energía Eléctrica

1.1. Justificación del Desarrollo Agroindustrial

El suministro continuo, estable y económico de energía eléctrica proveniente de la MCH Río Blanco representa un motor de reactivación económica para Ollachea. La potencia instalada neta de 100 kW se ha distribuido estratégicamente para compatibilizar la cobertura residencial con cinco nodos productivos clave.

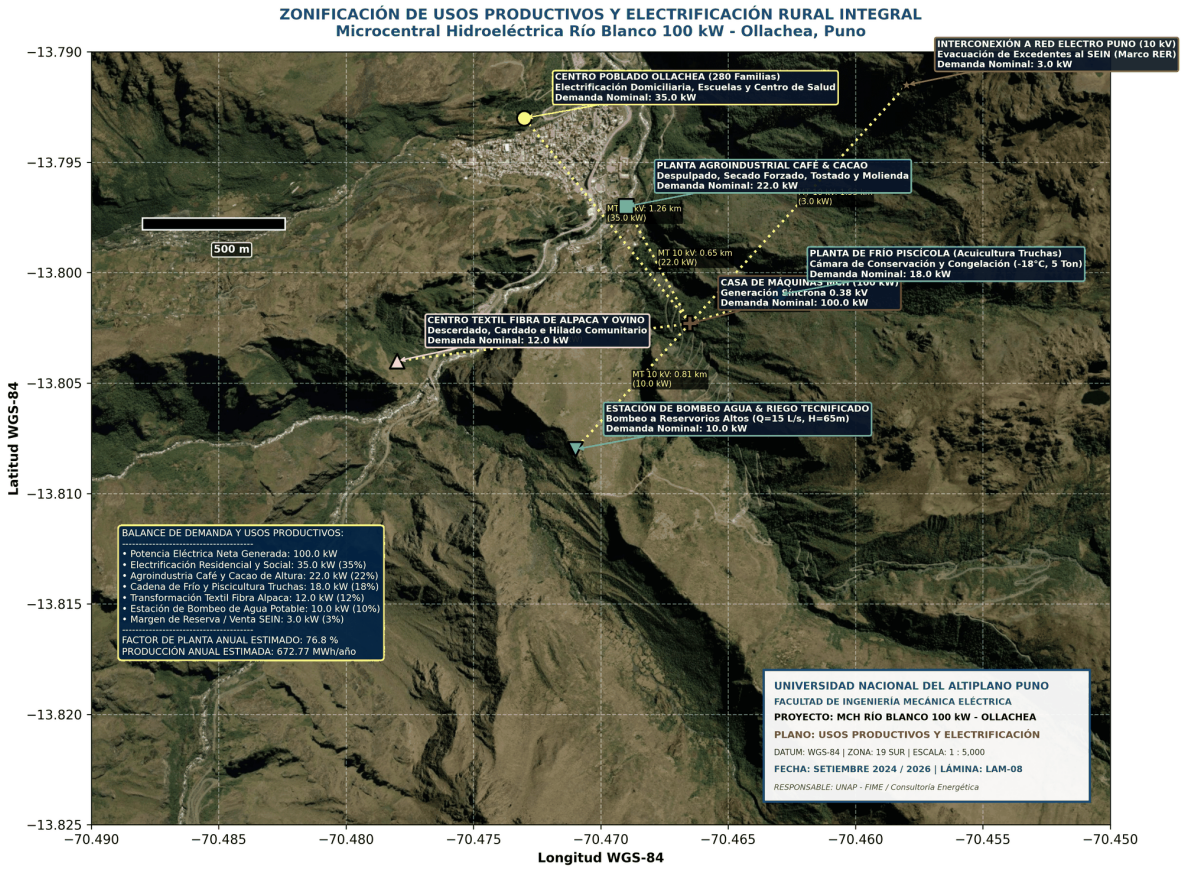


Figura 1.1: Plano de Zonificación de Usos Productivos, Líneas de Distribución 10 kV y Centros de Carga.

1.2. Balance hipotético de cargas productivas

Los nodos, usuarios, potencias, horarios y consumos de esta tabla son una hipótesis de planificación elaborada para discusión. No se adjunta encuesta, carta de intención, medición de

cargas ni perfil de demanda; no usar como demanda comprobada o beneficio comprometido.

Nodo de Consumo Productivo	Potencia [kW]	Consumo [MWh/año]	Horario Principal
Electrificación Domiciliaria (280 Familias)	35.0 kW	153.30 MWh	18:00 – 23:00 hrs
Planta de Café y Cacao de Especialidad	22.0 kW	115.60 MWh	08:00 – 17:00 hrs
Cadena de Frío Piscícola (Truchas)	18.0 kW	126.14 MWh	24 Horas continuas
Centro de Acopio y Textil de Alpaca	12.0 kW	52.56 MWh	08:00 – 16:00 hrs
Estación de Bombeo de Agua Potable	10.0 kW	58.40 MWh	04:00 – 07:00 / 13:00 – 15:00 hrs
Margen Operativo y Venta Excedentes SEIN	3.0 kW	166.77 MWh	Nocturno / Fin de semana
Demanda hipotética (no validada)	**100.0 kW nominales**	**672.77 MWh/año**	**No representa generación medida**

Cuadro 1.1: Balance hipotético de demanda; requiere validación de usuarios y mediciones.

Capítulo 2

Ingeniería de Procesos de las Cadenas Productivas

2.1. Agroindustria de Café y Cacao de Especialidad

Los valles de ceja de selva de Ollachea cuentan con un microclima excepcional para café arábica (*Typica*, *Bourbon* y *Geisha*). El equipamiento electromecánico instalado permitirá el procesamiento con certificación orgánica y denominación de origen:

- **Despulpado Ecológico:** 2 máquinas despulpadoras desmucilaginadoras mecánicas con consumo de agua reducido a menos de 1 litro por kilogramo de café cerezo ($2 \times 3{,}0$ kW).
- **Secado Controlado por Convección:** 4 secadores de tambor rotatorio calefaccionados con resistencias eléctricas limpias ($4 \times 2{,}5$ kW), reduciendo la humedad del grano de 50 % a 11,5 % en 24 horas, evitando la fermentación indeseada por lluvias.
- **Módulo de Catación, Tostaduría y Molienda:** Tostador de lecho fluido de 10 kg/batch (5,0 kW) y dos molinos de muelas de titanio (1,0 kW).

2.2. Cadena de Frío para Acuicultura de Truchas Arcoíris

El Río Blanco posee aguas prístinas y frías (9°C a 13°C) ideales para el engorde de trucha arcoíris. La infraestructura de conservación garantiza el acceso a mercados de alta gama:

- **Cámara Frigorífica de 5 Toneladas:** Dimensiones de 4,5 m $\times$ 3,5 m $\times$ 2,6 m con aislamiento de poliuretano inyectado de 100 mm (12,0 kW con compresor semihermético de refrigerante ecológico R448A a -18°C).
- **Generador de Hielo en Escamas:** Capacidad de 2,000 kg/día (4,0 kW) para conservación en transporte térmico.
- **Oxigenación Forzada:** Dos sopladores de aireación continua ($2 \times 1{,}0$ kW) que triplican la densidad de alevines por metro cúbico.

2.3. Centro Textil Comunal de Fibra de Alpaca y Ovino

El centro comunal incorporará maquinaria eléctrica para el descerdado mecánico de fibra de alpaca Huacaya y Suri, permitiendo obtener mechas sin cerdas con finura inferior a 21 micrones (Baby Alpaca), incrementando en un 300 % el precio de venta recibido por los pastores comuneros.

2.4. Hipótesis de impacto socioeconómico y emisiones

Las afirmaciones de empleo, ingresos y familias beneficiarias que siguen no cuentan con línea base, entrevistas ni estudio socioeconómico; quedan sin validar y no son resultados del proyecto.

- **Incremento de Ingreso Familiar:** Se estima un aumento del 42 % en el ingreso mensual per cápita de las 280 familias beneficiadas a través del valor agregado agroindustrial.
- **Creación de Empleo:** 25 puestos directos en plantas productivas y más de 80 empleos indirectos en logística y comercialización.
- **Emisiones y combustible desplazado:** No cuantificados. Requieren definir la fuente marginal sustituida, energía efectivamente entregada y factores oficiales de emisión; no se atribuyen reducciones de CO_2 en esta prefactibilidad.

ANEXO H. Términos de referencia Gate 0

Documento completo para solicitar cotizaciones; no es adjudicación ni autorización de trabajos.

Términos de referencia para cotización — Gate 0 y estudios opcionales

Proyecto: Microcentral Hidroeléctrica Río Blanco, 100 kW — Ollachea, Puno
Versión: base de solicitud de cotización, 16 de octubre de 2026
Estado: prefactibilidad; emplazamientos y trazados conceptuales, sin replanteo de campo.

1. Objeto y reglas de cotización

Solicitar propuestas comparables para reducir primero la incertidumbre de sitio y decidir si se financian los estudios de factibilidad. El paquete de **Gate 0 debe cotizarse separado** de las campañas completas que se indican como opciones: un ciclo hidrológico de 12 meses y una exploración geotécnica extensa pueden exceder el tope preliminar de USD 10,000–25,000.

Cada postor presentará precio por lote y por etapa, impuestos, viáticos, movilización, plazo, supuestos, exclusiones, vigencia de la oferta, forma de pago, perfiles del equipo y disponibilidad. Identificará cantidades unitarias y precios por ampliación. La cotización solo será vinculante bajo los términos aceptados en una orden/contrato firmado; este TDR no constituye adjudicación.

Paquetes a cotizar

Código	Incluido en Gate 0	Opción ampliada, activar solo con aprobación escrita
A — Topografía/geodesia	Revisión de cartografía, reconocimiento, control de campo y levantamiento de decisión dentro de un polígono base de hasta 8 ha.	Ampliación de área/eje, vuelos/ortofoto y puntos geodésicos formalmente certificados si la entidad competente lo requiere.
B — Hidrología/hidrometría	Auditoría de fuentes y serie; reconocimiento; instalación/lectura inicial de regla y sensor si se aprueba; 2–4 aforos iniciales y diagnóstico de brechas.	Operación por 12 meses, 15–20 aforos y estudio de disponibilidad hídrica completo para expediente ANA.
C — Geotecnia	Revisión geológica, reconocimiento y propuesta de ubicación/accesos; exploraciones mínimas solo si el titular aprueba presupuesto y seguridad.	Programa indicativo de 14 calicatas y 3 perforaciones; ensayos y recomendaciones de factibilidad.

El titular entregará a los postores el archivo de coordenadas conceptuales y el trazado disponible. El postor no lo tratará como levantamiento, límite de predio ni autorización de ingreso. Antes de iniciar, las partes aprobarán el polígono, permisos de acceso, seguridad, plan de trabajo y cantidades. No se permite abrir calicatas ni ingresar a predios/comunidad sin autorización.

2. Lote A — Levantamiento topográfico y geodésico

2.1 Alcance base

- Levantar hasta **8 ha como cantidad de cotización**, no como metrado definitivo. Antes de movilizar, cerrar el polígono en GIS/CAD y dejar el área medida en acta; liquidar ampliaciones por hectárea y por metro de eje según precios unitarios ofertados.
- Cubrir bocatoma, desarenador, canal conceptual de aproximadamente 450 m, cámara de carga, eje conceptual de tubería de aproximadamente 380–425 m, casa de máquinas, restitución y accesos

inmediatos. Incluir franja de hasta 25 m a cada lado de los ejes como base, ensanchando en estructuras, curvas, cruces, taludes y variantes acordadas.

- Ejecutar control horizontal con GNSS y detalle con estación total/nivelación donde la cobertura RTK, el relieve o la precisión vertical lo requieran. Establecer al menos dos puntos monumentados de control fuera de zonas inundables y amarrar las cotas hidráulicas a una referencia vertical declarada.
- La oferta incluirá como partida base la metodología compatible con la especificación IGN vigente para puntos de orden C, cuando resulte aplicable. Cotizar por separado tasas, revisión o certificación formal por IGN. El postor señalará si puede tramitarla y qué evidencia oficial entregará; no rotulará un punto como “certificado IGN” sin constancia.
- Entregar secciones en captación y restitución, cubriendo cauce y márgenes relevantes; perfiles longitudinales del canal/tubería y terreno; puntos de lámina de agua observados durante la visita, identificados como lecturas puntuales y con hora/condición.

2.2 Sistema de referencia y precisión

La propuesta identificará CRS horizontal con código EPSG, datum/realización y época cuando corresponda, zona UTM comprobada, unidades, sistema vertical y método de enlace. No aceptar solamente el texto “Datum IGN” o `Datum_Vertical=IGN_PERU`: indicar BM de origen o modelo geoidal, separación geoidal, metodología y precisión estimada. El eje del proyecto se encuentra en prefactibilidad; confirmar zona UTM con coordenadas y ubicación real antes del levantamiento.

Objetivos de representación: planos 1:200 en las huellas de las obras críticas y 1:500 para corredores y estructuras restantes, o escalas justificadas por el relieve y densidad de puntos. El postor declarará tolerancias horizontal/vertical, cierres, control independiente y método de comprobación; las tolerancias deben ser compatibles con la finalidad y especificación IGN vigente, no prometerlas sin cálculo.

2.3 Entregables y aceptación

1. Plan de trabajo, polígono aprobado, CRS y referencias, cronograma, permisos y matriz de riesgos de campo.
2. CSV de puntos con `ID,Punto,Este_m,Norte_m,Cota_m,Tipo_Cota,Incertidumbre_m,Progresiva_m,Descripcion`; incluir datos de campaña en cabecera o archivo de metadatos. Diferenciar terreno, solera, nivel de agua, eje de tubería y eje de turbina.
3. Archivos crudos GNSS/RINEX, estación total y nivelación; bitácoras, calibración/verificación, cierres y ajuste de red.
4. Planos PDF y DWG/DXF, perfiles, secciones, superficie TIN/DEM, puntos XYZ codificados y archivos GIS GeoPackage/SHP.
5. Informe de control de calidad, limitaciones, áreas efectivamente cubiertas, puntos inaccesibles y lista de discrepancias con el trazado conceptual.

Se aceptará tras revisar sistema de referencia, consistencia de archivos, cierre/precisiones declaradas, presencia de controles, perfiles y secciones completos y correspondencia entre entregables. La aprobación no certifica límites de propiedad ni reemplaza trámites de servidumbre.

3. Lote B — Estudio hidrológico e hidrométrico

3.1 Gate 0

- Inventariar origen, unidades, periodo, estación, resolución y vacíos de las series 2014–2023 y de las estaciones cercanas SENAMHI/ANA disponibles. Distinguir valores observados, derivados y sintéticos; no completar ni corregir silenciosamente.
- Revisar consistencia temporal, cambios de estación/régimen, atípicos y doble masa con estaciones comparables cuando existan. Entregar datos originales intactos, copia procesada y bitácora de decisiones.
- Reconocer la sección de captación, describir controles hidráulicos, accesibilidad y seguridad; recomendar emplazamiento de regla limnimétrica y sensor con referencia a BM.
- Cotizar instalación, lectura inicial y **2–4 aforos de reconocimiento** como base opcional de Gate 0. El número y temporada se acordarán según fecha de adjudicación; un aforo puntual no establece curva de gasto ni caudal firme.

3.2 Opción de campaña ampliada

- Instalar regla y registrador de nivel, con intervalo objetivo de 15 minutos, referencia a BM, reloj verificado, mantenimiento, respaldo y protocolo ante pérdida de datos.
- Operar durante **12 meses continuos** que cubran un ciclo hidrológico completo. Programar 15–20 aforos velocidad-área repartidos entre estiaje, transición y época húmeda; agregar aforos si hay cambios de control o niveles fuera del rango calibrado. No exponer personal durante avenidas peligrosas.
- En cada aforo registrar fecha/hora, nivel simultáneo, ancho/profundidad por subsección, velocidades, instrumento y calibración, método, incertidumbre, geometría, fotografías y condiciones del cauce. Entregar hojas crudas y cálculo reproducible.
- Ajustar curva de gasto $Q(h)$ por tramos cuando haya cambio de control, residuos e incertidumbre; señalar rango medido y límites de extrapolación. Desarrollar curva de duración, balance de caudales ecológicos/usos y escenarios de caudal turbinable.
- Para crecidas, comparar análisis de frecuencia con regionalización y modelación lluvia-escorrentía cuando los datos permitan; presentar supuestos e incertidumbre para Tr=50 y 100 años. No inferir estos caudales de una campaña de 12 meses por sí sola.
- Para trámite, elaborar el estudio/memoria según formato y requisitos vigentes de ANA y responder observaciones dentro del alcance contratado. La acreditación de disponibilidad no autoriza por sí misma el uso del agua ni la ejecución de obras.

3.3 Entregables y aceptación

Datos crudos y procesados, metadatos de estaciones, bitácora de calidad, planillas de aforo, curva de gasto, curva de duración, balance hídrico mensual, análisis de crecidas, memoria de disponibilidad, informe de incertidumbre y archivos de cálculo abiertos. Identificar por separado evidencia de campo y fuentes secundarias. La aceptación requiere trazabilidad de cada caudal y que no se presente la serie conceptual como observación oficial.

4. Lote C — Exploración geotécnica

4.1 Gate 0

Revisar cartografía geológica disponible, accesos, geomorfología y peligros visibles; recorrer, fotografiar y georreferenciar las cuatro áreas de obra y el corredor accesible; emitir programa de investigación y costo por unidad. Las excavaciones de reconocimiento quedan condicionadas a autorización predial, evaluación de seguridad y aprobación del titular.

4.2 Opción de investigación ampliada para cotizar

Cotizar como cantidades iniciales separadas:

Investigación	Cantidad base de opción	Distribución indicativa
Calicatas	14, hasta 3 m o rechazo/agua/roca, lo que ocurra primero	Captación/barraje 3; desarenador 2; cámara de carga 2; casa de máquinas 3; anclajes/cambios de terreno en tubería 4.
Perforaciones	3, hasta 8 m iniciales o profundidad de influencia/estrato competente	Una en captación, una en cámara de carga y una en casa de máquinas; ajustar ubicación con el especialista y estructuras reales.

El geotecnista justificará si esas cantidades bastan y propondrá ampliaciones como precios unitarios. En depósitos de bolones, roca o rechazo de SPT, indicar método alternativo (perforación, testigo, penetración u otro aplicable); un rechazo no se reportará como valor de resistencia. En cauce activo o excavación inestable, prohibir ingreso y sustituir exploración insegura por método aprobado.

Realizar registro estratigráfico, nivel freático y muestreo representativo. Cotizar ensayos de humedad, granulometría, límites de Atterberg cuando apliquen, densidad, corte directo o triaxial según suelo, permeabilidad y química de suelo/agua (pH, sulfatos, cloruros y sales relevantes). Ensayos de roca solo cuando se encuentre roca. SPT según procedimiento aplicable donde el material lo permita.

4.3 Entregables y aceptación

Planos de ubicación y coordenadas, registros de calicatas/perforaciones, fotografías, cadena de custodia, certificados de laboratorio, perfiles estratigráficos, nivel freático observado, parámetros y correlaciones utilizadas, capacidad admisible con hipótesis y asentamientos, estabilidad local, excavabilidad, drenaje y recomendaciones de fundación/durabilidad. El informe diferenciará resultados medidos de correlaciones. No se aceptará una capacidad portante aislada sin indicar geometría, profundidad, cargas asumidas, nivel freático y criterio de seguridad.

5. Formato económico mínimo de propuesta

Cada postor llenará una tabla por lote indicando moneda, IGV, tiempo, precios unitarios y vigencia. Presentar los alcances Gate 0 y ampliados en líneas distintas.

Partida	Unidad	Cantidad base	Precio unitario	Subtotal	Plazo	Supuestos/ exclusiones
Revisión/plan de trabajo y movilización	suma alzada	1				
Levantamiento topográfico	ha	hasta 8				
Eje adicional	m	cotizar				

Punto de control geodésico	punto	2				Certificación formal por separado
Aforo de reconocimiento	unidad	2–4				Indicar temporada/equipo
Regla y registrador	conjunto	opcional				Equipo, intervalo, mantenimiento
Operación hidrométrica ampliada	mes	12				Campaña completa opcional
Calicata	unidad	14 opcional				Profundidad/ precio adicional
Perforación/ ensayo SPT	m o unidad	3 opcional				Método y limitaciones
Ensayos de laboratorio	ensayo	según programa				Listar norma/método
Informe y archivos editables	suma alzada	1				

6. Coordinación, salud y seguridad

El contratista es responsable de su personal, equipo, transporte, EPP, permisos laborales y plan de seguridad. Entregar análisis de riesgos por actividad, comunicación y respuesta a emergencias, restricciones por crecida, clima, altura y accesos. Coordinar permisos de ingreso con titular/comunidad antes de movilizar; detener el trabajo si no existe acceso autorizado o condiciones seguras.

No se autoriza tala, intervención de cauce, instalación permanente, apertura de accesos, excavación o toma de muestras fuera del alcance aprobado. Las actividades que requieran autorización de ANA, ambiental, arqueológica o predial se identificarán y cotizarán como excluidas/opcionales hasta contar con los permisos aplicables.

7. Criterios de evaluación de ofertas

Comparar cumplimiento técnico, trazabilidad y calidad de entregables, experiencia específica, disponibilidad, seguridad, plazo, desglose de precio y claridad de exclusiones. Rechazar propuestas que atribuyan precisión/certificación no demostrada, que traten los datos conceptuales como observados o que ofrezcan resultados de crecidas/caudales firmes sin declarar base e incertidumbre.

Referencias públicas a verificar al contratar

- IGN, especificaciones para posicionamiento geodésico y punto de orden C: documento técnico IGN (https://app8.ign.gob.pe/GestionDocumental/Documento.aspx?id=2634). El postor deberá comprobar versión vigente y requisitos formales.
- ANA, requisitos y formatos para solicitar acreditación de disponibilidad hídrica: trámite oficial (https://www.gob.pe/10824-obtener-la-acreditacion-de-disponibilidad-hidrica-para-el-otorgamiento-de-derechos-de-uso-de-agua) y TUPA vigente (https://www.gob.pe/institucion/ana/informes-publicaciones/5630557-texto-unico-de-procedimientos-administrativos-tupa-de-la-autoridad-nacional-del-agua-ana).

Advertencia de uso: documento de procura de prefactibilidad sujeto a revisión del titular y de especialistas responsables. No reemplaza el diseño, permisos, especificaciones de obra ni aprobación de la autoridad.

ANEXO I. Decisión Gate 0

Documento de decisión preliminar y brechas para la siguiente etapa.

Prefactibilidad: prueba de estrés y decisión de inversión en estudios

Propósito de decisión: determinar si conviene financiar la siguiente etapa de investigación. Este documento no es autorización de obra ni diseño de detalle. Los valores provienen del escenario de prefactibilidad y de alcances propuestos para cotizar.

1. Prueba de estrés económico

Base reproducida

Se usó la serie de 3,652 días 2014–2023 del repositorio y el mismo modelo src/electrical.py / src/economics.py: 100 kW instalados, Qeco=30 L/s, rendimiento global 0.73, tarifa 0.075 USD/kWh, OPEX 3% del CAPEX por año, horizonte 25 años y descuento 10%. La serie y estos parámetros no están validados como datos de diseño.

Escenario	Energía modelada (MWh/año)	CAPEX (USD)	VAN (USD)	TIR	B/C	LCOE (USD/MWh)
Base publicada	862.92	245,800	274,742	23.20%	1.88	39.90
Salto bruto 100 m	770.51	245,800	211,826	20.31%	1.68	44.70
Caudal de diseño 80 L/s	577.54	245,800	80,447	14.08%	1.26	59.70
CAPEX +30%	862.92	319,540	180,921	16.91%	1.45	51.90
Combinado: 100 m, 80 L/s de diseño, CAPEX +30%	**502.21**	**319,540**	**−64,660**	**7.27%**	**0.84**	**89.20**

Lectura directiva: cada choque aislado conserva VAN positivo bajo el modelo actual. La combinación de los tres cruza el umbral: VAN < 0, TIR < 10% y B/C < 1. La decisión no debe basarse en TIR 23.2% como si fuera una previsión; el caso conjunto prueba que la aparente holgura no cubre incertidumbres correlacionadas.

Ambigüedad de “80 L/s”

El cálculo principal interpreta 80 L/s como **caudal máximo de diseño de turbina (Qd)**, conservando la serie histórica hipotética. Si 80 L/s significa **caudal total del río durante todo el año**, el modelo deja 30 L/s en el cauce y sólo permite turbinar hasta 50 L/s. El escenario constante extremo da aproximadamente 361 MWh/año y VAN de −66,974 USD al salto 115 m y CAPEX base; al combinar 100 m y CAPEX +30%, VAN ≈ −192,878 USD. No debe confundirse esta condición permanente con un estiaje de duración desconocida: para valorar un estiaje real hace falta la curva de duración y cuántos días persiste ese caudal.

Límites que afectan la prueba

- El cálculo mantiene la arquitectura de energía del expediente; energia_anual() aplica el salto bruto y no resta las pérdidas de la tubería día por día. Por eso la energía/finanzas pueden ser optimistas. La longitud 380 m, D interior 250 mm, rugosidad y pérdidas locales tampoco están acreditados.
- No se modificaron tarifa, demanda, impuestos, reemplazos, financiación, indisponibilidad, curva de eficiencia por carga, pérdidas de evacuación ni costo de conexión. El OPEX sigue siendo 3% del CAPEX. La prueba es un estrés parcial, no un caso bancable.

- Reproducción: python '07 Entrega para Ingeniero/analisis_sensibilidad_prefactibilidad.py'. Resultados en 07 Entrega para Ingeniero/data/sensibilidad_extrema.csv.

2. TDR base para cotizar los estudios

Los siguientes son mínimos propuestos para solicitar ofertas comparables. No son cantidades normativas universales; el consultor deberá ajustar el programa y justificar cambios antes de movilizarse.

2.1 Topografía y geodesia

Cantidad base de licitación: hasta 8 ha, con pago por hectárea adicional y por metro de eje adicional. La cifra no puede declararse como el área exacta del proyecto mientras el eje sólo sea conceptual. Antes de adjudicar, el topógrafo debe dibujar el polígono GIS de trabajo y cerrar el metrado contractual.

- Cubrir el canal conceptual (≈450 m), tubería de presión (≈380 m), restitución, accesos y alternativas de alineamiento. Para traza: corredor mínimo de 25 m a cada lado del eje propuesto; ampliar en curvas, cruces, taludes, alternativas y huella de obras.
- Reservar áreas de detalle para bocatoma, desarenador, cámara de carga y casa de máquinas; levantar cauce y márgenes. Secciones transversales de control en toma y restitución, aguas arriba/abajo, hasta cubrir el cauce y la planicie que controle niveles de avenida.
- Monumentar dos BM fuera de zona inundable; enlazar a marco geodésico y datum vertical identificados. Entregar EPSG, modelo geoidal/referencia vertical, época, método, cierres, precisiones y RINEX/archivos crudos. No aceptar “Datum IGN” sin materializar la referencia y su vínculo.
- Productos: nube/puntos XYZ con códigos; poligonales y nivelación; perfiles y secciones; TIN/DEM; curvas de nivel; ortofoto si se ofrece; DWG/DXF y GeoPackage; memoria de control y reporte de precisión. Escala objetivo 1:500 en estructuras y 1:1,000 en corredor, sujeta al relieve y a la precisión ofertada.
- Aceptación: cierres reportados, controles independientes, perfiles con puntos de quiebre y cambios de pendiente, láminas de agua medidas (no sustituidas por cotas de terreno), sistema de unidades coherente y archivos crudos reproducibles.

2.2 Geotecnia

Programa para oferta: **14 calicatas de hasta 3 m como mínimo operativo o hasta rechazo/agua/roca**, lo que ocurra primero, con permiso y estabilidad de excavación; ampliar profundidad si la influencia de la cimentación lo requiere. En cauce activo, sustituir por perforación o exploración segura, no abrir excavación insegura.

Área	Cantidad inicial	Ubicación / propósito
Bocatoma y barraje	3	Márgenes y huella de cimentación; aluvial, roca, filtración y socavación.
Desarenador	2	Huella y zona de purga/descarga.
Cámara de carga	2	Huella, relleno/corte y estabilidad de talud.
Casa de máquinas	3	Esquinas/huella y apoyo del grupo turbina-generador.
Tubería/anclajes	4	Codos/anclajes y cambios geológicos o zonas inestables de la ruta.

Incluir **3 perforaciones geotécnicas de hasta 8 m iniciales** en estructuras de mayor carga (casa de máquinas, bocatoma y cámara de carga), profundizadas si no se alcanza estrato competente o si la zona de influencia de cimentación continúa. En roca, recuperación de testigo, RQD y descripción de discontinuidades. Si SPT no es apto por bolones/refusal, proponer alternativa en vez de reportar rechazo como resistencia.

Ensayos: registro estratigráfico y nivel freático; humedad, granulometría, límites de Atterberg cuando aplique, densidad; corte directo/triaxial según suelo; permeabilidad; química de suelo/agua para durabilidad; roca UCS o índice de carga puntual si corresponde. El informe debe calcular capacidad portante/asentamientos y estabilidad, dar parámetros característicos, indicar limitaciones y recomendar cimentación, drenaje, excavabilidad y sostenimiento. Geofísica MASW/refracción como partida opcional condicionada a la geología.

2.3 Hidrología y aforos

- Instalar regla limnimétrica referida al BM y un registrador continuo de nivel con intervalo objetivo de 15 minutos; operación de **12 meses que cubran un ciclo hidrológico completo**. La regla, sensores, reloj, mantenimiento, telemetría y respaldo de datos deben describirse y cotizarse.
- Ejecutar **15–20 aforos velocidad-área** distribuidos entre estiaje, transición y avenida; aumentar visitas durante cambios rápidos de nivel y registrar marcas de avenida. No se exige arriesgar personal durante crecidas.
- Registrar aforo simultáneo a nivel, método/equipo/calibración, incertidumbre, geometría de sección, fechas/UTC, fotos, condiciones del cauce y usos aguas arriba/abajo. Entregar aforos crudos y curva de gasto por tramos/control, residuos, incertidumbre y rango de extrapolación.
- Contrastar la serie histórica original con SENAMHI/ANA y documentar fuente. No convertir 10 años hipotéticos ni un aforo puntual en caudal firme. Estimar avenidas por más de un método y marcar explícitamente incertidumbre.

Cronograma mínimo: instalación y línea base en el mes 0; control mensual y aforos en cada visita; informe preliminar al mes 3; cierre hidrológico al completar 12 meses y ciclo estacional; actualización de modelo y disponibilidad hídrica después del cierre. Si el cronograma inversor no permite esperar 12 meses, el resultado debe denominarse provisional y usar regionalización/estaciones vecinas documentadas.

3. Presupuesto de desarrollo para el gate de inversión

No hay cotización de consultor para este proyecto. El presupuesto es de **orden de magnitud para solicitar propuestas**, no una oferta ni precio oficial. Como referencia local, documentos de requerimientos del Gobierno Regional de Puno 2025 muestran montos de S/17,500–40,000 para levantamientos topográficos/RTK y productos afines, y partidas de suelos de aproximadamente S/17,600–39,000; los alcances no son idénticos y no deben tratarse como tarifa por hectárea (GORE Puno, requerimiento 2025 (https://www.regionpuno.gob.pe/wp-content/uploads/2025/09/0001029344_1_0001029250.pdf), GORE Puno, costos de estudios 2025 (https://www.regionpuno.gob.pe/wp-content/uploads/2025/06/0000779936_1_ANEXO4CMNVERSIONN02F.pdf)).

Paquete	Alcance	Rango de planificación (USD)
Gate 0: screening de decisión	Conciliar ubicación/ejes, preconsulta GIS, revisar serie y modelo, cotizar TDR, visita de reconocimiento y uno o dos aforos; no incluye año hidrológico ni diseño de detalle.	**10,000–25,000**
Gate 1: factibilidad de sitio	Topografía/geodesia hasta 8 ha; programa geotécnico inicial; instrumentación y ciclo hidrológico/aforos; balances de agua/energía; alternativa civil/electromecánica; screening predial y ambiental; expediente de acreditación hídrica a nivel requerido.	**30,000–60,000**
Gate 2: factibilidad cerrada y diseño de detalle	Diseños civiles/estructurales e hidráulicos coordinados, transitorios, especificaciones/cotizaciones, interconexión, permisos y expediente ambiental según clasificación, metrados/APU, planos IFC y soporte de revisión.	**60,000–110,000**

Los rangos son secuenciales y no deben sumarse mecánicamente si se contrata un paquete integrado; Gate 0 es la primera autorización de fondos y evita comprometer de inmediato el Gate 2. Equivalencia presupuestal orientativa: **S/3.39 por USD** según serie de venta interbancaria consultada del BCRP al 15–16/10/2026; actualizar al contratar (BCRP, serie diaria de tipo de cambio (https://estadisticas.bcrp.gob.pe/estadisticas/series/diarias/tipo-de-cambio)).

El pago administrativo ANA no sustituye el estudio técnico ni honorarios. La ficha estatal publicada muestra S/238.10 para acreditación (procedimiento 13), pero la página del TUPA ANA lista modificaciones posteriores; confirmar tasa, procedimiento y anexos vigentes al presentar (trámite ANA (https://www.gob.pe/10824-obtener-la-acreditacion-de-disponibilidad-hidrica-para-el-otorgamiento-de-derechos-de-uso-de-agua), TUPA ANA (https://www.gob.pe/institucion/ana/informes-publicaciones/5630557)). Para ambiente, no presupuestar DIA automáticamente: el titular pide clasificación con EVAP si aplica a su tipología y la autoridad determina el instrumento (clasificación de estudios eléctricos (https://www.gob.pe/30652-solicitar-la-clasificacion-de-estudios-ambientales-para-proyectos-electricos-al-gobierno-regional), DGAAE-MINEM (https://www.gob.pe/7787-ministerio-de-energia-y-minas-direccion-general-de-asuntos-ambientales-de-electricidad)).

4. Restricciones fatales: pre-screen geoespacial

Resultado actual: ninguna restricción queda descartada ni confirmada. El CSV de coordenadas está marcado como conceptual; son puntos de infraestructura, no polígono topográfico ni eje completo, y no define las áreas temporales/permanentes. Un mapa base o una búsqueda por punto no da prueba predial ni autorización. Por esa razón no se declara “sin superposición”.

Visor/tema	Qué se revisará cuando se cierre el polígono	Hallazgo que sería alerta; por qué no es automáticamente fatal
GEOCATMIN / Catastro Minero (https://geocatmin.ingemmet.gob.pe/arcgis/rest/services/SERV_CATASTRO_MINERO_WGS84/MapServer)	Intersección de toma, casa y corredor con polígonos; código, titular, estado y vigencia del derecho minero; revisar concesiones tituladas, trámites y áreas restringidas. El servicio dice actualización diaria y carácter referencial (INGEMMET REST (https://geocatmin.ingemmet.gob.pe/arcgis/rest/services/SERV_CATASTRO_MINERO_WGS84/MapServer)).	Un derecho minero no es título de propiedad superficial; una intersección exige análisis de actividad, acceso, compatibilidad y acuerdos, no rechazo automático (MINEM, Resolución 482-2022 (https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/3739247/482%20CP%20CINCO%20B.pdf.pdf)).
SIGRID / CENEPRED (https://sigrid.cenepred.gob.pe/)	Superposición con susceptibilidad y escenarios de movimientos en masa, inundaciones y peligros publicados; guardar fecha, capa, escala y metadatos. SIGRID es una plataforma estatal de consulta de peligros/riesgos (descripción oficial (https://sigrid.cenepred.gob.pe/sigridv3/documento/14901)).	La susceptibilidad cartográfica no certifica estabilidad de una ladera; alerta alta requiere reconocimiento geológico, topografía y estudio geotécnico. La ausencia de polígono de riesgo no significa ausencia de peligro.
SICAR / MIDAGRI (https://georural.midagri.gob.pe/sicar/)	Preparar polígono corredor, estructuras, accesos y áreas auxiliares; revisar predios rurales, comunidades campesinas/nativas y servidumbres mapeadas. El visor publica capas de predio rural y comunidades, con actualización por entes generadores/GORE (SICAR (https://georural.midagri.gob.pe/sicar/), Geoportal MIDAGRI en IDEP (https://www.idep.gob.pe/wms/wms_minagri.html)).	Capa gráfica es screening, no certificado registral ni consentimiento comunal. Confirmar partidas/SUNARP, títulos y actas con propietarios/comunidad; verificar ocupantes y derechos de uso.

Para cerrar el pre-screen, el topógrafo entregará polígono GIS del corredor y las cuatro huellas de obra con CRS confirmado; luego un especialista repetirá intersecciones, conservará mapa/fecha/fuente y abrirá

consultas formales donde exista traslape. También deben verificarse faja marginal/ANA, áreas protegidas, arqueología, bosques/zonas frágiles y usuarios de agua: no quedan cubiertos por los tres visores anteriores.

5. Recomendación de gate

1. **Autorizar únicamente Gate 0 (USD 10k–25k) con entregables contractuales**: reconciliar coordenadas/ruta, mapa oficial documentado, revisión del modelo y datos originales, TDR cotizados, primera topografía de control y aforos de reconocimiento. No pagar todavía diseños completos.
2. **Condiciones para pasar a Gate 1:** no encontrar imposibilidad evidente de acceso/superficie; punto de conexión exploratoriamente viable; alternativas hidráulicas plausibles; términos de referencia cotizados; CAPEX del estudio financiable.
3. **Condición financiera:** con las premisas del modelo, los escenarios aislados superan VAN=0; el caso combinado lo cruza. Por tanto la prefactibilidad justifica comprar información de manera escalonada, pero no respalda aún inversión de construcción.
4. **Detener/replantear** si la revisión de caudal ecológico y usos aguas arriba deja caudal turbinable insuficiente, si no se obtiene corredor superficial viable, si el sitio cae en un peligro mitigable sólo a costo desproporcionado, si la interconexión requiere inversión que destruya el VAN, o si ofertas reales elevan simultáneamente CAPEX y estudios por encima de la capacidad financiera.

Decisión sugerida hoy: sí vale la pena gastar en la primera etapa de información (Gate 0), condicionada a un tope de USD 25,000 y a hitos de parada. No hay base para contratar directamente el expediente de detalle ni para sostener el 23.2% como rendimiento esperado.